
제안요청서 [안]

2026. 07.

사 업 명	2026년도 첨단분야 혁신융합대학 COSS/HUSS 허브 (허브 LMS) 교육 플랫폼 및 클라우드 유지보수 및 운영지원
주관기관	첨단분야 혁신융합대학 사업단

목 차

I. 사업 안내

1. 사업개요	1
2. 사업 추진배경 및 필요성	1
3. 주요 사업 내용	2
4. 추진 체계	3
5. 추진 일정	4

II. 제안요청 사항

1. 요구사항 총괄표	5
2. 요구사항 목록	6
3. 상세 요구사항	9

IV. 사업자 선정

1. 사업자 선정방법	43
2. 사업자 평가방법	44

V. 제안서 작성 안내사항

1. 제안서 작성 안내	46
2. 제안서 작성 지침	48
3. 제안 안내 사항	49

VI. 붙임자료

[붙임1] 평가항목 및 배점	50
[붙임2] 제안서 관련 서식	54

1. 사업개요

＜ 2026년도 첨단분야 혁신융합대학 COSS/HUSS 허브(허브 LMS) 교육 플랫폼 및 클라우드 유지보수 및 운영지원 사업 ＞

- 사업기간 : 계약체결일부터 2027년 2월 28일까지
- 사업내용 : COSS/HUSS허브 및 허브LMS 교육 플랫폼 및 클라우드 운영지원 및 유지보수

- 사업명 : 2026년도 첨단분야 혁신융합대학 COSS/HUSS허브(허브LMS) 교육 플랫폼 및 클라우드 유지보수 및 운영지원 사업
- 주관 : 첨단분야 혁신융합대학 사업단
- 계약기간 : 계약체결일 ~ 2027년 2월 28일까지
- 예산액 : 385,000,000원 (금 삼억팔천오백만원, 부가세 포함)
 - COSS(혁신융합대학) 7개 컨소시엄 주관사업단 및 HUSS(인문사회 융합인재양성사업) 4개 사업단 분담 지급
 - 선금 45% / 잔금 55% 지급 예정
- 계약방법 : 제한경쟁입찰 / 협상에 의한 계약체결

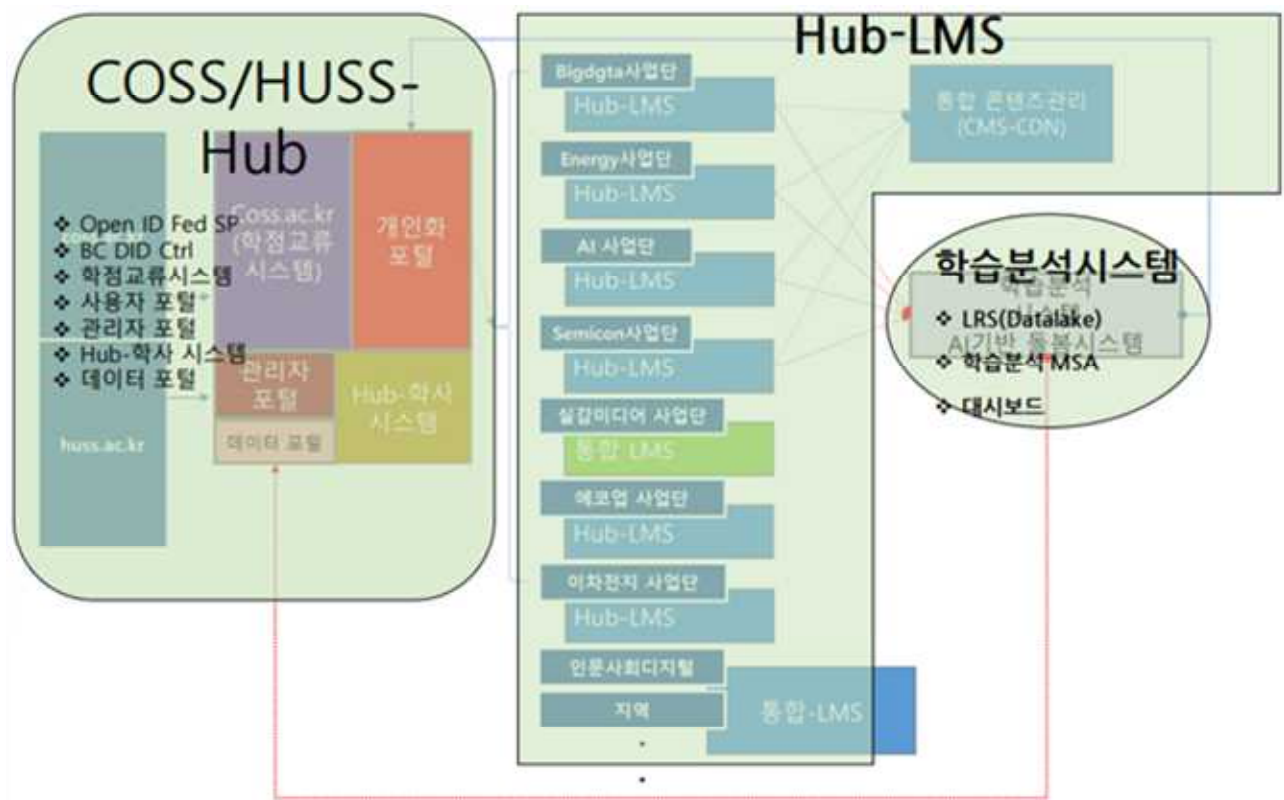
2. 추진배경 및 필요성

- 첨단분야 혁신융합대학 7개 컨소시엄 34개 사업단이 운영 중인 COSS 허브(허브LMS) 교육 플랫폼 운영 안정성 확보
- 교육 플랫폼의 사용량 증가에 따른 365일 무중단 운영 서비스 제공

- COSS허브(허브LMS) 운영 관리 주체인 7개 컨소시엄 통합 위원회와의 원활한 소통 창구 생성
- 매년 변화하는 컨소시엄별 마이크로디그리 및 나노디그리 발급 기능에 대한 개선 및 유지보수
- 사업단 및 위원회에서 매월 주기적으로 요구하는 기능에 대한 개선과 업데이트
- COSS허브와 허브LMS간의 데이터 연계 범위 확대 필요
- 학교LMS와 허브LMS 직접적인 데이터 연계를 통한 운영 필요성 증대
- 대학교 재학생 / 일반인 회원 관리를 위한 운영지원센터 운영

3. 주요 사업 내용

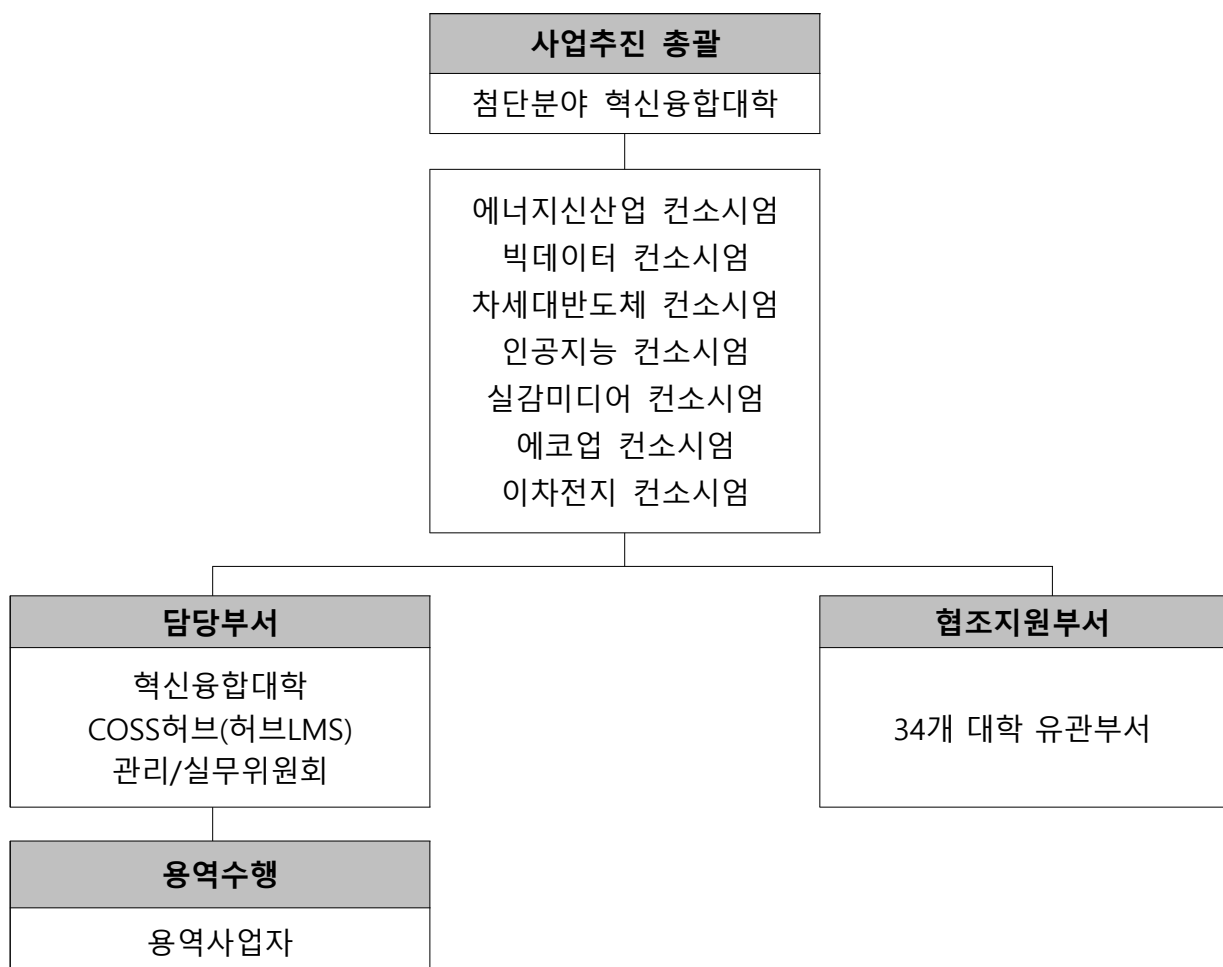
※ 구축된 COSS/HUSS허브 및 허브LMS 시스템 구성도



- COSS허브 및 허브LMS의 유지보수 센터 운영 및 기능 지속 업데이트
 - 매월 주기적인 7개 컨소시엄 위원회 제안 및 요청 내용 필수 반영
 - 컨소시엄별 마이크로디그리 / 나노디그리에 발급 기능 지속 업데이트
 - COSS허브 및 허브LMS를 통한 원활한 정규교과목 / 비교과과정 운영을 위한 운영 인력 확충
 - COSS허브 교육 플랫폼 사업단 인원 대상 학기별 전체 운영 교육 시행

4. 추진 체계

가. 사업 추진 체계



나. 주요역할

담 당	역 할	담 당 업 무
총괄책임자 (총괄사업단장)	프로젝트 총괄	○ 사업 총괄관리 ○ 사업추진 사항 종합관리
총괄부서 (혁신융합대학 COSS허브(허브LMS) 관리/실무위원회)	프로젝트 구축 및 관리	○ 세부 사업 계획 수립 및 이행 ○ 사업자 선정 및 계약 업무 추진 ○ 프로젝트 진도관리 및 검사, 인수 ○ 예산 집행, 회계처리 ○ 분야별 시스템 구축 수행 및 진행사항 보고 ○ 자료수집 등
전담사업자 (COSS허브 및 허브LMS 운영지원 및 유지보수)	프로젝트 수행	○ 위원회에 사업 추진상황 주기적 보고 ○ 매월 기능 업데이트 요청사항 취합 및 반영 ○ 일반인 회원 관리 및 교육 프로그램 운영 지원

5. 추진 일정

가. 기간 : 계약체결일 ~ 2027년 2월 28일

시 기 내 용		26년						27년	
		7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
사업착수	사업자선정 및 계약								
	사업착수								
사업수행 보고	유지보수 수행								
	정기점검 보고								
교육	정기교육								

※ 상기 일정은 사업 수행과정에서 일부 조정될 수 있으며, 보고는 PM이 정기 실무위원회에
서 진행상황 보고

1. 요구사항 총괄표

요구사항 구분	설 명	개수
시스템 구성 요구사항 (ECR : Equipment Composition Requirement)	목표시스템의 구성을 위해 필요한 SW, NW 등 필수 요구사항	6
클라우드 서비스 요구사항 (Cloud Service Requirement)	목표시스템의 구성을 위한 클라우드 인프라 서버구성, Computing, CDN, 보안시스템, 백업, 장애관리, 운영유지 관리 등에 대한 요구사항	4
유지관리 요구사항 (MAR : Maintenance Requirement)	시스템의 안정적인 운영을 위해 필수적인 내용에 대한 요구사항	4
기능 요구사항 (FUN: Functional Requirement)	목표 시스템(사업)이 반드시 수행해야 하거나 목표 시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	32
성능 요구사항 (PER: Performance Requirement)	목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 성능 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항	4
품질 요구사항 (QUR: Quality Requirement)	원활한 사업수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질평가 대상 및 목표에 대한 요구사항	4
보안 요구사항 (SER: Security Requirement)	정보자산의 기밀성, 무결성 확보와 개인정보보호를 위한 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근 통제에 대한 요구사항	9
프로젝트 관리 요구사항 (PMR : Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항	4
프로젝트 지원 요구사항 (PSR : Project Support Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 지원사항 및 방안 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육 훈련 및 기술지원, 하자 보수 또는 유지관리에 대한 요구사항	6
합 계		73

※ 제안서 작성 시 제안사 판단으로 제안요청서 요구사항에 명시되지 않은 요구사항을 추가 제안할 수 있음

2. 요구사항 목록

구분	번호	요구사항 명
시스템 구성 요구사항	ECR-001	• 클라우드 인프라 구성
	ECR-002	• 시스템 서비스 구성
	ECR-003	• 시스템 확장
	ECR-004	• CMS/CDN: ISP Topology 구성
	ECR-005	• CMS/CDN: 국내 CDN 전용 서비스 구성
	ECR-006	• CMS/CDN: 과금체계 및 가격제안 기준
클라우드 서비스 요구사항	CSR-001	• G-Cloud : 인프라 구성 요구사항
	CSR-002	• LMS/DATA/AI: 운영을 위한 클라우드 요구사항
	CSR-003	• LMS/DATA/AI: 허브 LMS 데이터포털시스템 운영 요건
	CSR-004	• LMS/DATA/AI: 클라우드 서비스 관리 과업
유지관리 요구사항	MAR-001	• 유지관리 인력 요구사항
	MAR-002	• 유지보수 관리 계획서 작성 제출
	MAR-003	• 유지관리 대상 및 업무
	MAR-004	• 정기 점검 및 수시 점검
기능 요구사항	FUN-001	• COSS허브와 허브LMS간 데이터 연계
	FUN-002	• 학교 포털 및 LMS와의 데이터 연계
	FUN-003	• 크로스 플랫폼 수업 기능
	FUN-004	• 컨소시엄별 주관대학 사업단 관리자 기능
	FUN-005	• 컨소시엄별 마이크로디그리 및 나노디그리 발급
	FUN-006	• 비교과 기능
	FUN-007	• 일반인 회원 관리 및 수업 기능
	FUN-008	• LMS/DATA/AI: 부하분산에 따른 Autoscaling 서비스
	FUN-009	• LMS/DATA/AI: 클라우드 서비스 과금 및 비용
	FUN-010	• LMS/DATA/AI: LRS 시스템 확장 서비스
	FUN-011	• LMS/DATA/AI: 클라우드 모니터링 서비스
	FUN-012	• CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 등록
	FUN-013	• CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 관리
	FUN-014	• CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 공개범위 설정
	FUN-015	• CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 배포.공유
	FUN-016	• CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 열람
	FUN-017	• CMS/CDN: (CMS) 동영상 트랜스코더
	FUN-018	• CMS/CDN: (CMS) 관리자 - 사용자 관리

구분	번호	요구사항 명
	FUN-019	• CMS/CDN: (CMS) 관리자 - 콘텐츠 통합관리
	FUN-020	• CMS/CDN: (CMS) 관리자 - 콘텐츠 카테고리 관리
	FUN-021	• CMS/CDN: (CMS) 관리자 - 콘텐츠 리소스 모니터링
	FUN-022	• CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 공유 포털 제공
	FUN-023	• CMS/CDN: (CDN) 스트리밍, 다운로드 서비스
	FUN-024	• CMS/CDN: (CDN) 실시간 ON-AIR 서비스
	FUN-025	• CMS/CDN: (CDN) DRM, Downloader 등 부가 서비스
	FUN-026	• CMS/CDN: (CDN) CDN 서비스 레퍼런스 제시
	FUN-027	• CMS/CDN: (CDN) 보안서비스 추가 제안사항
	FUN-028	• CMS/CDN: 동영상 학습분석 기능
	FUN-029	• CMS/CDN: 동영상 학습 몰입도 향상 기능
	FUN-030	• LMS/DATA/AI/CMS/CDN: Single Sign On(SSO)
	FUN-031	• CMS/CDN: LMS - CMS 연동
	FUN-032	• CMS/CDN: CMS - CDN 연계 모듈
품질 요구사항	QUR-001	• CMS/CDN: 스트리밍 품질관리
	QUR-002	• CMS/CDN: 다운로드 품질관리
	QUR-003	• CMS/CDN: SLA(Service Level Agreement)및 장애시간 보상기준
	QUR-004	• LMS/DATA/AI: 인프라 장애 방지 및 복구
성능 요구사항	PER-001	• 성능 일반
	PER-002	• 웹 페이지 디스플레이 시간
	PER-003	• 온라인 강의 동영상 업로드 시간
	PER-004	• 배치 성 업무 응답시간
보안 요구사항	SER-001	• 보안 일반사항
	SER-002	• 보안지침 준수 및 개인정보 보호
	SER-003	• 소프트웨어 개발 보안
	SER-004	• 접근 통제 및 권한 관리
	SER-005	• 산출물 보안관리
	SER-006	• 보안사고 유발 용역업체 엄중 처벌
	SER-007	• 클라우드 보안 서비스 운영
	SER-008	• 클라우드 서비스 이용을 위한 보안 계획 수립·제출
	SER-009	• 물리적 보안 강화
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	• 프로젝트 관리 일반

구분	번호	요구사항 명
	PMR-002	• 조직구성 및 인력관리
	PMR-003	• 산출물 제출
	PMR-004	• 일정관리 및 보고회 개최
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	• 운영 사무국 지원
	PSR-002	• 교육지원
	PSR-003	• 기술지원
	PSR-004	• 보안 및 비밀유지
	PSR-005	• 하자 및 유지보수 지원
	PSR-006	• 기타사항

3. 상세 요구사항

(1) 시스템 구성 요구사항

요구사항 고유번호		ECR-001																																																																																																										
요구사항 명칭		클라우드 인프라 구성																																																																																																										
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항																																																																																																										
요구사항 상세설명	정의	클라우드 인프라 구성																																																																																																										
	세부내용	○ 클라우드 인프라는 특정 밴더에 종속되지 않는 구성방안 제시 ○ 데이터포털 구성은 다음의 구성을 준수하여 제시 - 개인정보가 포함되는 시스템은 G-Cloud로 구성 - LMS 및 LRS 등의 시스템은 특정 클라우드에 종속되지 않도록 구성 - 하이브리드 클라우드 구성 및 운영에 대한 방안 제시 ○ G-Cloud 시스템 인프라 최소 요구 규격 <table><thead><tr><th colspan="2" rowspan="2">구분</th><th colspan="4">내역</th><th rowspan="2">수량 (식)</th></tr><tr><th>항목</th><th>CPU (vcore)</th><th>MEM (GB)</th><th>DISK (GB)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="10">인프라</td><td rowspan="7">서버</td><td rowspan="4">운영 서버</td><td>issuer</td><td>2</td><td>4</td><td>50</td><td>1</td></tr><tr><td>API</td><td>2</td><td>4</td><td>50</td><td>1</td></tr><tr><td>HUB</td><td>4</td><td>16</td><td>150</td><td>1</td></tr><tr><td>DB</td><td>4</td><td>8</td><td>150</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">백업 서버</td><td>8</td><td>16</td><td>1050</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">접근제어관리 서버</td><td>4</td><td>8</td><td>1050</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">메일 서버</td><td>4</td><td>8</td><td>50</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="5">소계</td><td>7</td></tr><tr><td>시스템 SW</td><td>OS</td><td colspan="3">오픈소스(Linux)</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="6">부가서비스</td><td colspan="5">DDoS 대응시스템, 침입방지시스템(IPS), 방화벽(F/W)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="5">로드밸런서(1개월, 720시간)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="5">시스템,접근제어 (최대 10node)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="5">웹방화벽</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="5">백업(Backup, 관리SW 및 Agent)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="5">매니지드 서비스 (24시간x365일 인프라 운영/관리 서비스, 인프라 모니터링 포함)</td><td>7</td></tr></tbody></table> ※ 서버는 SSD Disk로 구성 ○ COSS LMS 시스템 인프라 최소 요구 규격 (산단별 구성) * WAS 1식 - 4Core, Memory 8GB, Disk 100GB * WEB 1식 - 2Core, Memory 4GB, Disk 100GB * DB 1식 - 2Core, Memory 8GB, Disk 100GB ○ HUSS LMS 시스템 인프라 최소 요구 규격 * WEB 1식 - 8Core, Memory 16GB, Disk 100GB * DB 1식 - 8Core, Memory 16GB, Disk 100GB ○ LRS 시스템 인프라 최소 요구 규격 * DB 1식 - 4Core, Memory 8GB, Disk 100GB						구분		내역				수량 (식)	항목	CPU (vcore)	MEM (GB)	DISK (GB)	인프라	서버	운영 서버	issuer	2	4	50	1	API	2	4	50	1	HUB	4	16	150	1	DB	4	8	150	1	백업 서버		8	16	1050	1	접근제어관리 서버		4	8	1050	1	메일 서버		4	8	50	1	소계					7	시스템 SW	OS	오픈소스(Linux)			7	부가서비스	DDoS 대응시스템, 침입방지시스템(IPS), 방화벽(F/W)					1	로드밸런서(1개월, 720시간)					1	시스템,접근제어 (최대 10node)					1	웹방화벽					2	백업(Backup, 관리SW 및 Agent)					1	매니지드 서비스 (24시간x365일 인프라 운영/관리 서비스, 인프라 모니터링 포함)					7
		구분		내역						수량 (식)																																																																																																		
				항목	CPU (vcore)	MEM (GB)	DISK (GB)																																																																																																					
		인프라	서버	운영 서버	issuer	2	4	50	1																																																																																																			
					API	2	4	50	1																																																																																																			
					HUB	4	16	150	1																																																																																																			
					DB	4	8	150	1																																																																																																			
				백업 서버		8	16	1050	1																																																																																																			
				접근제어관리 서버		4	8	1050	1																																																																																																			
메일 서버				4	8	50	1																																																																																																					
소계					7																																																																																																							
시스템 SW	OS		오픈소스(Linux)			7																																																																																																						
부가서비스	DDoS 대응시스템, 침입방지시스템(IPS), 방화벽(F/W)					1																																																																																																						
	로드밸런서(1개월, 720시간)					1																																																																																																						
	시스템,접근제어 (최대 10node)					1																																																																																																						
	웹방화벽					2																																																																																																						
	백업(Backup, 관리SW 및 Agent)					1																																																																																																						
	매니지드 서비스 (24시간x365일 인프라 운영/관리 서비스, 인프라 모니터링 포함)					7																																																																																																						

요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		시스템 서비스 구성
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 서비스 구성
	세부내용	○ 전체 시스템의 서비스별 구성방안 제시 (G-클라우드, 하이브리드 클라우드, 스트리밍, 다운로드, 방송채널 ON-AIR, 온라인클래스 등) ※ 전송량 및 트래픽 등의 통계데이터를 제공할 것 ○ 최소 700Gbps 이상 인터넷 대역폭 상시 확보, 이후 사용추이에 따라 서비스의 신속한 확장방안 제시 (유사시 1.5Tbps 이상 트래픽 제공 필요 - CDN서비스) ○ IDC (Internet Data Center) 분산을 통한 인터넷 대역폭 확보 시스템 구성필요 (CDN서비스) ○ 무중단 서비스를 위한 트래픽 분산 및 Fail-Over 기술 등 방안 제시 (서버, 스토리지, 네트워크 등) ○ 사이트 서비스별 스트리밍, 다운로드 등 트래픽 제어가 가능할 것 ○ 스트리밍 서비스 시 효율적인 트래픽 전송 기술을 지원 ○ 방화벽 및 IP ACL 관리를 위해 수시로 IP 가 변경 되지 않고 고정 된 IP 형태의 서비스 제공. 불가피하게 IP 변경 시 사전 공유방안 제시

요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		시스템 확장
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 확장방안
	세부내용	○ 사용량 증가에 따른 트래픽 폭주 시 서비스 구성요소 (인터넷 회선, 시스템 등) 별로 구체적인 대응방안 제시 ○ UHD 등의 고화질 전환에 따른 ON-AIR 서비스 대응방안 제시 ○ 본 사업 전용 스토리지 구성 및 확장과 이중화 방안 제시 ○ 스토리지 사용량 증가에 따른 콘텐츠 저장 용량 확보 방안을 제시(스토리지 확장 시 무중단 증설 방안 포함) ※ 실시간 콘텐츠 배포 및 동기화가 가능할 것

요구사항 고유번호		ECR-004
요구사항 명칭		CMS/CDN: ISP Topology 구성
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ISP Topology 구성
	세부내용	○ KT 사용자는 KT IDC 에서, SKT/SKB 사용자는 SKB IDC 에서, LGU 사용자는 LGU IDC 에서 서비스되는 구조 ○ Topology 방식으로 서비스를 제공하여 IX 연동망으로 인한 서비스 Delay 최소화 방안 제시

요구사항 고유번호		ECR-005
요구사항 명칭		CMS/CDN: 국내 CDN 전용 서비스 구성
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	해외를 통한 CDN서비스 제공 방지방안
	세부내용	○ 국내 사용자가 해외 POP 으로 라우팅되어 품질 저하가 발생하는 것을 방지하기 위해 국내 POP으로만 CDN 서비스 제공

요구사항 고유번호		ECR-006
요구사항 명칭		CMS/CDN: 과금체계 및 가격제안 기준
요구사항 분류		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	CDN 사용에 대한 과금체계 및 단가제안
	세부내용	○ 스트리밍, 다운로드, ON-AIR 서비스 등은 정상적인 사용자 트래픽 이용량 기준으로 해당 월/일 수에 대한 산술 평균 값을 기준으로 함 ○ 트래픽 이용량은 각 서비스 서버군의 인터넷 트래픽을 기준으로 함 - 1일 5분 단위의 Peak 트래픽 집계 - 1일 5분 단위의 Peak 트래픽 기준 1개월간 데이터 생성 - 과금: 1개월간 1일 Peak 합 / 해당 월 일수 - 각 서비스에 대한 트래픽은 최소 보장이 없는 1M 단위의 종량제로 기준 ○ 사용 과금은 당사 회계연도 마감 및 각 사업별 마감 월에 따라 해당 마감 월의 일정 기간까지 통계 데이터를 기반으로 과금 및 정산할 수 있다. ○ 과금에 따른 정산은 월별 검수 후 매월 단위로 함 ○ 월 단가는 서버, 스토리지, ON-AIR 제반사항 구성 및 운영비용, 관련 서비스등의 모든 CDN 서비스 제공 항목의 사용비용을 고려하여 트래픽 당 단가 및 전송량으로 제시 ○ 과금기준(예시) 1Mbps = 1,000Mbps, 1GB = 1,024Mbyte

(2) 클라우드 서비스 요구사항

요구사항 고유번호		CSR-001
요구사항 명칭		G-Cloud : 인프라 구성 요구사항
요구사항 분류		클라우드 서비스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	인프라 구성 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 이용하려는 민간 클라우드 서비스를 제안서에 명시하여야 함 ○ 「공공기관 민간 클라우드 서비스 보안 인증」을 취득한 클라우드 서비스가 제공되어야 함 - 민간 클라우드 서비스는 한국인터넷진흥원(KISA) 보안인증(CSAP)을 받은 공공기관 전용 민간 클라우드 컴퓨팅 서비스로 제한함 ※「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」제23조제2항(정보보호에 관한 기준) 및 「클라우드컴퓨팅서비스 보안인증에 관한 고시」(과학기술정보통신부고시 제2023-4호, '23.1), 「행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시」(행정안전부, '24. 8)을 사업기간 내 준수하여야 함 ○ 물리적으로 분리된 공공기관 전용 시스템으로 구성하며(네트워크, 보안 및 서버, 스토리지 등 시스템), 물리적 통제권을 담보할 수 없는 위치(해외 등)에 데이터를 저장하지 않아야 함 ○ 방화벽으로 보호되는 내부영역과 DMZ 구간의 분리된 구성으로 서비스를 제공하여야 함 ○ 해킹, 디도스(DDos), 웹/바이러스 등에 의해 발생하는 유해 트래픽을 탐지해 실시간으로 차단할 수 있는 기능을 제공하여야 함 ○ 구성요건의 변경이 필요한 경우 성능 및 보안 요구사항을 충족하는 범위 내에서 발주사와 협의하에 변경 가능 ○ 특정 서버에 트래픽이 집중되는 것을 방지할 수 있는 로드밸런싱 서비스를 제공하여야 함 - 클라우드 네트워크와 외부 네트워크와의 연결을 위한 보안성 있는 Virtual Router 기능을 제공하여야 함 ○ VM 데이터를 정기적 백업 및 유지 보관하고 유사시 VM 전체 데이터 복구 및 파일 단위의 복구가 가능한 기능을 제공하여야 함 ○ 클라우드 인프라에 대한 시스템관리 및 장애처리, 기타 기술지원을 위한 관리서비스를 제공하여야 함

요구사항 고유번호		CSR-002
요구사항 명칭		LMS/DATA/AI: 운영을 위한 클라우드 요구사항
요구사항 분류		클라우드 서비스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	인프라 구성 요구사항
	세부내용	○ 클라우드 인프라 서버 구성 요구사항 - Web, WAS, DB(DBMS) 서버는 사용자 증가에 따라 유동적으로 관

		리 가능하도록 제공함 - 동시접속자 1,000명정도 접속 시 성능이 저하되지 않아야 함. - LMS 스토리지는 부족하지 않도록 최대한 사용량을 예측하여 제공 하여야 함 - Web/WAS 서버는 최소 실시간 Auto Scale 구성 - DB 서버는 복구 위한 스냅샷 백업구성 해야함 - 세션 클러스터링, Load Balancing을 지원해야함 ○ Computing 요구사항 - 가상 머신의 재기동, 정지 등 이벤트를 스케줄링하는 기능을 제공해 야 함 - 필요시 기존의 공인 IP를 사용할 수 있어야 하며, Instance의 IP를 자유롭게 이동 가능해야 함 ○ Storage 요구사항 - Block Storage의 경우, 고성능 SSD 볼륨을 지원해야 하며, 고정된 IO 성능을 지속적으로 제공하는 기능을 포함해야 함 - 가상 머신이 운영 중인 상태에서 Block Storage의 볼륨 사이즈를 증가시킬 수 있어야 함 - Instance 별 Block Storage의 초당 처리량(Throughput)은 최대 3,000MB/초 이상의 성능을 발휘해야 함 - Object Storage 활용시 보안을 위해, 사용자액세스 접근 정책을 평가하여 무단 액세스 가능성이 있는 저장소를 검색하고 신속하게 교 정하는 기능 제공 - Block Storage는 볼륨별 암호화를 지원해야 함. ○ Content Delivery Network 요구사항 - 학습관리시스템 이용자에 대한 동영상 전송, 변환이 가능한 VOD CDN 서비스 제공 필요 - 배포되는 CDN 서버로부터 수 초 내의 준 실시간 로그 수집 필요 ○ 보안 시스템, 기타 요구사항 - CSP에서 제공하는 웹 방화벽(WAF)을 활용한다. - 가상 머신의 효율적 운영을 위한 Load Balancer를 활용한다. - 클라우드 인프라 접속계정 로그수집 및 네트워크 트래픽 로그를 장 기간 보관해야 함. - 최고의 가용성을 제공해야 한다. (복수 가용영역) ○ 클라우드 인프라 리소스에 대한 백업 및 복구 요구사항 - CSP 제공하는 백업 및 복구 서비스를 활용한다. - 시스템은 데이터의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위하여 백업 및 복구 기능 제공방안 제시 (백업대상, 백업주기, 백업/복구방식 등)
--	--	--

요구사항 고유번호		CSR-003
요구사항 명칭		LMS/DATA/AI: 허브 LMS 데이터포털시스템 운영 요건
요구사항 분류		클라우드 서비스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	허브 LMS 데이터포털 시스템 운영 요건
	세부내용	○ 허브 LMS 데이터포털 시스템(LMS, CMS, LRS) 기술, 운영 유지 관리 서비스 - 365일 24시간 기술지원 - 시스템 장애 시 장애 접수 후 4시간 내 장애 처리 착수 - 장애 처리가 실시간 응대를 기본으로 하며, 전담 엔지니어 배정 및 지원 프로세스 절차에 따라 지원 - 클라우드 인프라의 H/W 및 S/W는 내역서 상의 요구 규격 이상을 충족하여야 함 - 시스템 구성을 위해 규격서 내용 이외의 추가 설비(H/W, S/W 등)가 필요한 경우, 그 내용을 과업에 포함하여야 하며, 추가 설비로 인해 성능이 저하되지 않아야 함 - 시스템 S/W의 설치 및 패치 등을 수행하여야 하며, 상용 S/W의 설치 및 패치 등의 작업 시 기술지원을 해야 함 - 계약상대자는 트래픽 과다 발생이 예상되는 시기에 대해서는 사전 점검 및 실시간 모니터링을 강화하여 항상 원활하게 서비스 이용이 가능하도록 하여야 함. 이를 위한 세부 성능 지표들을 이용한 성능 유지 방안을 제시하여야 함 - 계약상대자는 클라우드 서비스의 정기 점검 등 예정된 작업에 대해 최소 1주일 전에 통보하여야 함

요구사항 고유번호		CSR-004		
요구사항 명칭		LMS/DATA/AI: 클라우드 서비스 관리 과업		
요구사항 분류		클라우드 서비스 요구사항		
요구사항 상세설명	정의	허브 LMS 데이터포털 시스템 관리 과업		
	세부내용	분류	구 분	내 용
		전문 인력 배치	전담 기술자 배정	전담인력 배정
			사전 지원 서비스	문제가 발생될 수 있는 가능성을 사전점검 및 모니터링
			지원 내역 보고	월 1회 정기 리포팅
			장애처리	24시간 365일 기술지원
			긴급지원 서비스	장애 응급 복구 처리
				1차 조치 불가 시 전문 기술인력 투입
		시스템 관리	장애 조치	전담 인력 통한 장애 파악 및 조치
			최신 패치 제공	서비스 사용 중 신청 시 안정화 버전 최신 패치 적용
			웹서비스 장애조치	웹서비스의 비정상 동작에 따른 원인 분석 및 조치
			추가 모듈 설치	담당자와 협의 후 기술지원
		보안	보안 설정	네트워크 보안 설정 지원
				IPSec 설정 지원
			WAF 운영지원	웹 방화벽(WAF) 모니터링
				웹 방화벽(WAF) 운영 지원(차단 정책 적용)
		DB	DB 패치/업그레이드	DB 설정 관련 패치 및 최신 서비스 팩 적용, DB 유지보수 등
		백업	백업 및 복구지원	백업 설정 지원 및 복구 지원

(3) 유지관리 요구사항

요구사항 고유번호		MAR-001
요구사항 명칭		유지관리 인력 요구사항
요구사항 분류		유지관리 수행 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 사업관리자(PM)을 선정하고 PM 주관 하에 유지관리 업무를 수행 ○ PM은 최소 3년 이상의 시스템 유지관리 경험을 가진 인력으로 설정 ○ 유지관리를 위한 투입인력 구성 시 초기 시스템 구축 사업에 직접 참여하였거나 유사사업 참여 경험이 있는 전문 기술 인력을 포함 ○ PM 외 운영지원 전문 인력 담당자 1인을 선정하여 365일 지원하는 것을 원칙으로 하며, 요청에 대한 대응이 미흡하거나 미회신 및 미응답 등의 사건이 발생하여 발주처에서 담당자의 변경을 요청할 경우 즉시 인력 교체 ○ 개발 및 유지보수 지원인력은 안정적인 유지관리에 적합한 인력 수준이어야 하며, 기술수준 미달이나 부정적인 태도 등 발주처의 교체 요구가 있을 경우 한 달 이내에 교체해야 함. ○ 투입 인력을 업체의 사정으로 교체할 경우 발주처의 사전 승인을 득한 후 2주 이상의 인수인계필요 (등급 이상의 인력으로 교체 가능)

요구사항 고유번호		MAR-002
요구사항 명칭		유지보수 관리 계획서 작성 제출
요구사항 분류		유지관리 수행 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 대상 시스템 유지보수 관리 계획서를 작성 및 제출. ○ 대상 시스템 유지보수 관리계획서에는 다음의 내용을 포함. ① 개요: 목적, 사업수행 기준, 사업수행 기간, 사업수행 범위 등 ② 조직 및 체계: 조직, 체계, 처리 절차 등 ③ 유지보수 관리 방안 - 정기 점검 방안, 수시 점검 방안, 시험 시스템, 각종 튜닝(DB 쿼리, 환경설정 등), 보고 및 기타 등 ④ 장애 대응 방안 - 장애 유형 분석, 장애 원인분석, 장애 예방 방안 수립, 장애 대응 방안 수립, 장애감지 절차, 비상 대응체계 및 방안 등 ⑤ 보안대응 방안: 보안 준수사항, 사이버 침해 대응 방안, 보안 교육계획 등 ⑥ 투입인력 및 경력 사항: 인력구성 방안, 투입인력, 기술자격, 투입인력 변동 시 대처방안 등 ⑦ 일정 계획 ⑧ 교육 계획 ⑨ 비상대책반 운영 계획 ○ 유지보수 관리 대상 품목별 전담 엔지니어를 통하여 정기 점검, 수시 점검 등의 서비스를 수행하도록 하고 전담 엔지니어에 대해서는 전문적인 기술

		자격(수행 경력 또는 자격), 인적 사항 등의 관련 증빙서류 제출. ○ 유지보수 관리 대상 품목에 대한 제조사(공급사)의 "정품 및 AS 관계 서류"를 제출. ○ 유지보수 대상 시스템의 소스 수정 반영 절차는 실무위원회가 지정하는 절차에 따라야 하며 임의적인 직접 반영 불가.
--	--	--

요구사항 고유번호		MAR-003																											
요구사항 명칭		유지관리 대상 및 업무																											
요구사항 분류		유지관리 수행 요구사항																											
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 유지관리 대상에는 COSS허브(허브LMS)에 관련된 모든 시스템을 포함. - 대상 시스템 및 범위는 아래와 같음																											
		<table><tr><th>구분</th><th>내역</th><th>단위</th><th>수량</th></tr><tr><td>혁신융합대학 학사행정지원 시스템</td><td>회원관리, 표준교과목 관리, 학점교류 /학사관리, MD 관리 등</td><td>식</td><td>1</td></tr><tr><td>혁신융합대학 사업단 교육관리시스템</td><td>온라인/오프라인/혼합강의, 정규 교과 목/비교과목 강의실 관리</td><td>식</td><td>6</td></tr><tr><td>학습분석 시스템</td><td>마이크로 디그리 추천, 학습자 돌봄, 학습분석 데이터 수집/관리</td><td>식</td><td>1</td></tr><tr><td>콘텐츠 관리 시스템</td><td>콘텐츠 등록/변환, CDN 연계</td><td>식</td><td>1</td></tr><tr><td>클라우드 인프라 연동 관리 지원</td><td>NHN, AWS, Azure 클라우드 인프라</td><td>식</td><td>다수</td></tr></table>				구분	내역	단위	수량	혁신융합대학 학사행정지원 시스템	회원관리, 표준교과목 관리, 학점교류 /학사관리, MD 관리 등	식	1	혁신융합대학 사업단 교육관리시스템	온라인/오프라인/혼합강의, 정규 교과 목/비교과목 강의실 관리	식	6	학습분석 시스템	마이크로 디그리 추천, 학습자 돌봄, 학습분석 데이터 수집/관리	식	1	콘텐츠 관리 시스템	콘텐츠 등록/변환, CDN 연계	식	1	클라우드 인프라 연동 관리 지원	NHN, AWS, Azure 클라우드 인프라	식	다수
		구분	내역	단위	수량																								
		혁신융합대학 학사행정지원 시스템	회원관리, 표준교과목 관리, 학점교류 /학사관리, MD 관리 등	식	1																								
		혁신융합대학 사업단 교육관리시스템	온라인/오프라인/혼합강의, 정규 교과 목/비교과목 강의실 관리	식	6																								
		학습분석 시스템	마이크로 디그리 추천, 학습자 돌봄, 학습분석 데이터 수집/관리	식	1																								
		콘텐츠 관리 시스템	콘텐츠 등록/변환, CDN 연계	식	1																								
		클라우드 인프라 연동 관리 지원	NHN, AWS, Azure 클라우드 인프라	식	다수																								
○ 월 1회 개최되는 정기 실무위원회에서 위 시스템의 기능에 대한 수정 요청 및 유지보수 업무 처리																													
○ 긴급한 사안에 대한 수정 요청이나 기능 업데이트의 경우에는 위원회를 거치지 않고 수정할 수 있으나, 수정 후 위원회에 보고해야 함																													
○ 위원회나 컨소시엄 주관 대학 사업단의 요청이나 허가가 있지 않은 상황에서 수행사의 자의적인 기능 수정 등은 지양해야 하고, 수정시 반드시 위원회에 보고해야 하며, 위원회의 동의가 없으면 기능을 복원해야 함.																													
○ 위원회에 시스템 정기 점검, 오류 발생 및 처리에 대한 정기보고 실시																													

요구사항 고유번호		MAR-004
요구사항 명칭		정기 점검 및 수시 점검
요구사항 분류		유지관리 수행 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 계약상대자는 철저한 정기 점검을 위해 월 1회 정기 점검을 수행해야 하고 정기 점검 및 관련 결과를 필수로 월마다 위원회에 보고 해야함 ○ 장애 예방을 위한 정기·수시 예방점검 계획 수립 및 실시 - 장애 예방을 위한 정기 점검 주기별 점검 수행 및 결과 보고 - 점검 결과에 따른 문제점 및 개선점을 사전 감지하였을 경우 버그수정 및 패치, 업데이트, 마이너 업그레이드 등 기술지원 - 성능 향상을 위한 서비스 설정 변경 등 기술지원 ○ 장애 발생이 예상되거나 시스템 운영에 필요하다고 판단되는 경우 특별점검을 요구할 수 있으며, 점검계획을 수립하여 시행 ○ 정기 점검 및 수시 점검 등을 통하여 시스템 유지보수 관리 대상의 모든 SW가 원활히 작동하고 있는지를 파악·분석한 후 유지보수 관리 활동을 수행 (파악·분석하지 않아 발생하는 피해의 모든 책임은 계약상대자에게 있음) ○ 예방점검은 운영상 장애를 초래하지 않는 시간 및 방법을 이용하여 실시 ○ 유지관리 사항 접수에서부터 조치 결과까지 전 과정에 대한 기록 및 통계 관리 ○ 계약상대자는 정기 점검 및 수시 점검 작업내용을 지정된 서식으로 작성·제출

(4) 기능 요구사항

요구사항 고유번호		FUN-001
요구사항 명칭		COSS허브와 허브LMS간 데이터 연계
요구사항 분류		기능 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ COSS허브와 허브LMS 내부 시스템간 데이터 연계 필요 ○ COSS허브 관리자 메뉴와 허브LMS 관리자 메뉴에서 중복이 되는 내용에 파악 후 두 시스템간 데이터가 지속 연계되도록 업데이트 ○ 학기 관리, 강의 개설, 주차 연동 등 데이터가 일방향이 아닌 상호 연동으로 연계되도록 구성해야 함. ○ 실시간 연동 혹은 10분 주기 단위 이내로 연동이 되어야 하며 실시간 연동이 되지 않는 경우 이를 페이지를 통해 사용자에게 고지해야 함. ○ 매월 수행사에서 미 연동 기능을 분석 및 파악해서 위원회에 보고해야 하며, 1회성으로 그치거나 기간이 지체되는 일이 없어야 함

요구사항 고유번호		FUN-002
요구사항 명칭		학교 포털 및 LMS와의 데이터 연계
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 학교LMS DB와의 직접적인 연계나 RPA등 다양한 방안을 통해 업무 행정 자동화를 완료해야 함 ○ '강의 개설 및 관리', '강의 데이터 연계', '학생 출결 및 성적 데이터' 3가지 분류로 나누어 연계 완료된 사업단 개수를 매월 위원회에 숫자와 백분율 %로 정리하여 정기 보고해야 함 ○ 분기(3개월)마다 이미 연계된 시스템에 대한 점검과 구축된 사업단의 만족도와 연계 상태를 조사하여 위원회에 보고 ○ 분기 보고 때마다 연계한 사업단이 존재해야 하고, 사업단별 데이터 연계 가능 여부를 학기마다 조사

요구사항 고유번호		FUN-003
요구사항 명칭		크로스 플랫폼 수업 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 사용자의 이용 기기에 관련 없이 플랫폼의 모든 기능이 제약받지 않아야 함 ○ 제약되거나 작동하지 않는 기능에 대해 전체 사용자에게 긴급 공지로 안내하고, 해결될 때까지 매 정기 위원회에 보고 ○ 멀티 OS 및 멀티 디바이스 지원 - 다양한 디바이스(PC, 스마트폰 등)와 브라우저 지원을 위한 웹 기술 적용 - IOS, Android 등 OS 및 모든 브라우저의 제약 없이 이용 가능해야 함 - 모바일 관련 웹 접근성 및 웹 호환성을 준수하여 구조 설계 - 모바일의 성능, 화면 등의 제약사항을 고려하여 사용자 친화적 화면 UI구성 및 모든 모바일 기기에서 동일한 UI로 구현 ○ 태블릿 및 모바일 학습 - 메인 화면의 구성이 PC 버전과 유사한 디자인으로 구성되어야 함 - e-러닝, 동영상 콘텐츠가 무리 없이 학습, 재생되어야 함 - 수강 내역 및 진도, 현황 등이 실시간 연동되어야 함 - 파일 업로드 기능이 제공되어야 함 - PC 기반 웹에서 제공되는 자료가 모바일에서도 지원되어야 함 - HTML5 표준 지원 모바일 웹브라우저에서 강의 수강 시에도 진도를 체크 및 출결 반영되어야 함

요구사항 고유번호		FUN-004
요구사항 명칭		컨소시엄별 주관대학 사업단 관리자 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 참여대학 학생의 개인정보 열람을 최소화하는 선에서 컨소시엄 주관대학에게 참여대학의 관리 권한 기능 부여 ○ 참여대학의 정규교과목 학기 관리, 학기별 개설 과목 관리 기능 수정 부여 ○ 비교과 강의 내용 수정 및 수강자 관리 기능 ○ 컨소시엄 마이크로디그리 발급을 위해 개인정보를 처리하는 선에서 주관대학이 발급 관리 가능하도록 설정

요구사항 고유번호		FUN-005
요구사항 명칭		컨소시엄별 마이크로디그리 및 나노디그리 발급
요구사항 분류		기능 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ COSS허브의 주요 기능인 컨소시엄 마이크로디그리 및 나노디그리 발급에 관한 기능을 컨소시엄별 상황 변화에 맞게 학기별로 업데이트 ○ 마이크로디그리 발급자에 관한 통계 기능 제공 - 차년도, 학기별 마이크로디그리 발급량 - 컨소시엄별, 학교별 마이크로디그리 발급량 - 코스별 발급 가능 및 발급 예정자 관련 통계

요구사항 고유번호		FUN-006
요구사항 명칭		비교과 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 비교과 신청시 신청서/지원서 및 첨부파일 첨부 기능 ○ 신청 후 합격 불합격 여부 공지 기능 ○ 학생 비교과 수강 이력 관리 - 점수에 대한 마일리지 적립 기능 - 기간별 학생 누적 마일리지 및 평균 성적 조회 기능 ○ 실시간 화상 수업 기능 및 출석체크 ○ 비교과 신청 프로세스 간소화 - COSS허브에서 비교과 선택 후 로그인시 비교과 프로그램 LMS 페이지로 이동 - 비교과 신청 완료 시 안내 메시지 노출

요구사항 고유번호		FUN-007
요구사항 명칭		일반인 회원 관리 및 수업 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 일반인 대상 수업을 위한 일반인 회원 관리 기능 ○ 소셜(SNS) 회원가입 및 로그인 기능 ○ 일반인 회원 전체 관리 기능 → 계약상대자 운영 지원 센터의 담당자 개설 과목의 수강 일반인 회원 관리 및 수강 이력 통계 기능 → 사업단별 담당자 ○ 학생 사용자와 동일하게 수업 기능 제공 ○ 마이크로디그리 및 나노디그리 발급 기능 동일 제공

요구사항 고유번호		FUN-008
요구사항 명칭		LMS/DATA/AI: 부하분산에 따른 AutoScaling 서비스
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	부하분산에 따른 AutoScaling 서비스
	세부내용	○ 리소스 사용률에 WEB/WAS에 AutoScaling 기능 구현 제공함. - Auto Scaling Policy 기반으로 Scaling In/Out 이 관리 되어야 하며, 정책 변경 작업 시 활성화/ 비활성화 기능을 제공하여야 함 - AutoScaling 서비스는 수분내 서버증설이 되며, 유연하게 서버 부하에 대응할 수 있도록 구현이 되어야 함. - 기존 인스턴스 사용량 패턴을 분석하여, 예측하는 Predictive Auto Scaling 기능도 갖추고 있어야 함. - Auto Scaling Group의 인스턴스가 실행 실패 시, 상태를 확인할 수 있도록 대시보드에 알림 기능을 제공해야 함 - Auto Scaling 기능 이용 시 현재 사용 중인 자원만 과금이 되어야 하며, 최소 자원 이외 추가 확장되는 자원은 동일한 가격 정책으로 과금 되어야 함. - 본격적인 서비스 오픈 이전 Auto Scaling 정상 동작 여부, 자원의 Scale in/Out 시 서비스 가용성 검증에 대한 테스트 계획서 및 결과서를 제출하여야 함

요구사항 고유번호		FUN-009
요구사항 명칭		LMS/DATA/AI: 클라우드 서비스 과금 및 비용
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	클라우드 서비스 과금 및 비용
	세부내용	○ 클라우드 서비스 과금 및 비용 - 학습관리시스템을 운영하기 위한 클라우드 서비스의 이용량 및 이용료를 확인할 수 있는 Tool(도구)을 제공할 것 - 사용되는 서비스에 과금 체계에 대하여 제안사는 해당 서비스의 과금정책에 대해서 충분한 사전 설명을 해야 함 - 참여 사업단마다 별도 과금체계를 구성을 하고, 월 청구되는 비용도 별도 제공을 해야함. - 공통 시스템 인프라에 대해서는 상호 협의하여 청구함. - CSP는 운영되는 시스템에 대한 최적화 비용을 관리하는 도구를 제공해야함.

요구사항 고유번호		FUN-010
요구사항 명칭		LMS/DATA/AI: LRS 시스템 확장 서비스
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	LRS 시스템 확장 서비스
	세부내용	○ LRS 향후 로드맵 제시(DataLake 플랫폼) - 정형/비정형 데이터를 저장/관리 할 수 있어야 함. - 장기보관 데이터는 효율적인 관리를 위한 Lifecycle 기능을 제공해야함. - 다양한 ETL 툴과 분석 DB 서비스를 제공한다. - 클라우드내에서 3rd-party 데이터 검색 및 API 연동이 가능해야 함. - 다양한 AI SaaS 서비스와 API 제공을 통한 추천모델을 제안함. - Data Lake 레벨의 트랜잭션 및 액세스 권한 관리가 가능해야 함.

요구사항 고유번호		FUN-011
요구사항 명칭		LMS/DATA/AI: 클라우드 모니터링 서비스
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	클라우드 모니터링 서비스
	세부내용	○ WEB/WAS/API 및 DB 서버 모니터링은 CSP 자체 서비스로 제공함. ○ 서버 모니터링 지표에 대한 대시보드를 제공하고, 임계값 설정 기능 및 알람(SMS, Email)을 통해 실시간으로 담당자에게 통보함. ○ 서비스 관련 주요 지표에 대한 통계관리가 가능해야함

요구사항 고유번호		FUN-012
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 등록
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 등록 기능
	세부내용	○ 동영상(mp4, wmv, avi 등) 등록 기능 제공 ○ 외부 동영상(Youtube) 등록 기능 제공 ○ 웹 URL 링크 등록 기능 제공 ○ 콘텐츠를 등록할 때 제목, 설명, 태그, 카테고리, 공개범위를 설정하는 기능 제공 ○ 표준 HTML 업로드 기능으로 2GB 크기의 파일까지 지원 ○ 클라우드 다중 콘텐츠관리시스템 구성

요구사항 고유번호		FUN-013
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 관리 기능
	세부내용	○ 자신이 등록한 콘텐츠의 미리 보기, 정보 열람, 업데이트, 삭제 등의 관리 기능 제공 ○ 콘텐츠 공개범위 변경 기능 제공 ○ 콘텐츠의 카테고리 변경 기능 제공 ○ 콘텐츠의 제목, 설명, 태그 변경 기능 제공 ○ 콘텐츠의 대표 이미지 썸네일 업로드 기능 제공

요구사항 고유번호		FUN-014
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 공개범위 설정
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 공개범위 설정
	세부내용	○ 등록된 콘텐츠의 사용하는 용도에 따라 공개범위를 다르게 설정할 수 있어야 함 ○ 비공개: 콘텐츠를 등록한 사용자만 로그인하여 열람 ○ 제한공개: 콘텐츠를 등록한 사용자만 콘텐츠 접근 Url 발급 및 공유 열람 ○ 공개: 로그인하지 않은 사용자도 열람 가능

요구사항 고유번호		FUN-015
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 배포.공유
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 배포.공유
	세부내용	○ 콘텐츠를 배포하기 위한 웹 링크 URL을 클립보드로 복사하는 기능 제공 ○ 콘텐츠를 SNS(페이스북, 트위터, 카카오 스토리 등)에 바로 배포하는 기능 제공

요구사항 고유번호		FUN-016
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 열람
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 열람
	세부내용	○ 멀티 디바이스/멀티 브라우저를 지원하는 HTML5로 제작된 콘텐츠 뷰어를 제공 ○ HTML5 동영상 플레이어 - 배속 기능을 제공 - 다국어 자막 기능을 제공, 사용자가 자막을 선택 - 외부 콘텐츠인 YouTube도 열람 가능 - 학습 진도 체크 및 이어보기 기능 제공 - 모바일 기기에서도 동영상 학습 진도 체크 및 이어보기 기능 ○ 다른 사용자의 콘텐츠에 댓글(짧은 글) 및 포스팅(긴 글)을 추가하여 구성원 간에 소통할 수 있는 방안을 제시

요구사항 고유번호		FUN-017
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 동영상 트랜스코더
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	동영상 트랜스코딩
	세부내용	○ 업로드된 동영상을 자동으로 H.264프로토콜 기반으로 MP4 및 HLS로 인코딩하는 기능 제공 ○ PC뿐만 아니라 모바일에서도 동일하게 실행되는 MP4 및 HLS 형태로 인코딩되어야 함 ○ 업로드되는 동영상의 해상도, 비트레이트 정보를 자동으로 추출하여 동영상 스트리밍에 적합한 해상도와 비트레이트를 가진 동영상으로 변환해야 함 ○ 썸네일 이미지 추출 기능을 제공해야 함

요구사항 고유번호		FUN-018
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 관리자 - 사용자 관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 관리자 기능 - 사용자 관리
	세부내용	○ 학교 통합 계정과 SSO로 연동되어야 함 ○ 외부 사용자에게 계정을 발급하는 기능 제공 ○ 사용자 그룹별 콘텐츠 저장소 용량을 설정할 수 있으며 확장 가능해야 함

요구사항 고유번호		FUN-019
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 관리자 - 콘텐츠 통합관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 관리자 기능 - 콘텐츠 통합관리
	세부내용	○ 모든 사용자가 업로드한 콘텐츠를 관리하는 기능 제공 ○ 콘텐츠 미리 보기, 정보 열람, 업데이트, 삭제 기능 제공 ○ 콘텐츠의 공개범위, 카테고리 설정 변경 기능 제공

요구사항 고유번호		FUN-020
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 관리자 - 콘텐츠 카테고리 관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 관리자 기능 - 콘텐츠 카테고리 관리
	세부내용	○ 콘텐츠를 분류하기 위한 3단계 카테고리를 생성하는 기능 제공

요구사항 고유번호		FUN-021
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 관리자 - 콘텐츠 리소스 모니터링
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 관리자 기능 - 콘텐츠 리소스 모니터링
	세부내용	○ 기관별 콘텐츠 업로드 용량, 트래픽 모니터링 기능 - 개별 관리자는 소속 기관의 사용량만 모니터링 가능 - 전체 관리자는 모든 기관의 사용량 모니터링 가능

요구사항 고유번호		FUN-022
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CMS) 콘텐츠 공유 포털 제공
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 공유 포털 제공
	세부내용	○ 모든 구성원이 등록한 콘텐츠를 모아서 열람하고 공유할 수 있는 사이트를 제공 ○ 주제별(카테고리) 열람하기 ○ 검색하여 열람하기 - 콘텐츠의 제목, 태그, 등록자 이름으로 검색 가능 ○ 북마크 기능 - 나중에 보기 기능을 이용하여 콘텐츠를 북마크 하여 손쉽게 다시 볼 수 있도록 기능 제공 ○ 글쓰기 - 콘텐츠 등록시 관련 내용을 작성할수 있는 기능 제공 - 글 안에 이미지 삽입하는 기능 제공

요구사항 고유번호		FUN-023
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CDN) 스트리밍, 다운로드 서비스
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	디지털 콘텐츠 스트리밍 및 다운로드 서비스 제공
	세부내용	○ 콘텐츠 업로드 이후 배포 및 동기화는 실시간 서비스 되어야 함 ○ 사용자 환경을 고려한 Adaptive Streaming 기술을 지원 ○ MP4 포맷을 기본으로 MP3, MOV등의 포맷을 지원 ○ SSL 인증기반의 스트리밍 서비스를 제공 ○ 서비스 URL은 보안강화를 위한 OneTime URL 제공 ○ 스트리밍, 다운로드, ON-AIR 등 서비스 URL은 DNS 서비스를 지원할 것 ※ 해당 서비스 URL은 도메인이 위임처리 서비스 되어야 함.

요구사항 고유번호		FUN-024
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CDN) 실시간 ON-AIR 서비스
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	실시간 방송 ON-AIR 서비스 제공
	세부내용	○ 사용자 환경을 위한 Adaptive Streaming 기술을 지원할 것 ○ 각 방송채널별 최소 5M(1920*1080) 이상 FHD 화질의 송출 가능하여야 함 ○ 제공되는 제반사항(인코더, 스위치, 인터넷회선, 서비스 등)은 모두 제안사가 운영/관리(업데이트,패치 등)/모니터링 등을 해야 하며, 이전설치시 지원방안 제시 ○ 서비스 보안을 위한 OneTime URL 제공

요구사항 고유번호		FUN-025
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CDN) DRM, Downloader 등 부가 서비스
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	CDN 관련 부가서비스 제공
	세부내용	○ 웹, 모바일 환경의 DRM, Downloader, URL 인증 등 제공 및 적용 ※ 관련 부가 서비스는 당사 환경에 맞게 적용되어야 함 ○ 스트리밍, 다운로드, ON-AIR 등 서비스 URL은 DNS 서비스를 지원할 것 ※ 도메인 위임 서비스를 포함

요구사항 고유번호		FUN-026
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CDN) CDN 서비스 레퍼런스 제시
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	유사 CDN서비스 레퍼런스 제안
	세부내용	○ 교육용 영상 서비스와 유사한 제안사 CDN 레퍼런스 현황 제시 ○ 교육기관별 특이사항 공유 ○ CDN 및 스토리지 운영 경험 10년 이상 증빙 제시

요구사항 고유번호		FUN-027
요구사항 명칭		CMS/CDN: (CDN) 보안서비스 추가 제안사항
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안서비스 추가 제안사항
	세부내용	○ WAF, DDoS, BoT 방지 서비스 제공 시 국내 인프라를 통한 서비스 제공 필요

요구사항 고유번호		FUN-028
요구사항 명칭		CMS/CDN: 동영상 학습분석 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 동영상 학습분석 정보 제공
	세부내용	○ 사용자 동영상 학습분석 정보 제공 - 개별 동영상 시청 횟수, 시청시간, 구간반복, 조작(중단, 재생, 이탈 등) 등 로그 정보 제공

요구사항 고유번호		FUN-029
요구사항 명칭		CMS/CDN: 동영상 학습 몰입도 향상 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 동영상 학습시 몰입도 향상 기능 제공
	세부내용	○ 사용자 동영상 1차 학습시 중간 출석 기능 - 사용자 동영상 1차 학습시 중간 출석 체크 및 확인 기능 제공 - 사용자 동영상 1차 학습시 플레이어 조작 제한 기능 제공 - 사용자 동영상 복습시 플레이어 조작 제한 기능 해제

요구사항 고유번호		FUN-030
요구사항 명칭		LMS/DATA/AI/CMS/CDN: Single Sign On(SSO) - 싱글사인온
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	Single Sign On(SSO) - 통합 로그인 정의
	세부내용	○ 학사시스템에 등록된 사용자 정보를 통한 로그인 - 학사시스템에 등록된 사용자 계정의 통합 로그인 지원 - 학사시스템, LMS, CMS 간 SSO 구현

요구사항 고유번호		FUN-031
요구사항 명칭		CMS/CDN: LMS - CMS 연동
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	교내 LMS 연동
	세부내용	○ LMS와 연동이 원활히 이루어질 수 있도록 기능을 제공하고 효율적인 방안 제시(LMS에 과목별(차시별) 동영상 콘텐츠 업로드 등) ○ LMS에서 콘텐츠 업로드 시, CMS로 자동 저장 기능 제공 ○ CMS에 등록되어 있는 콘텐츠를 LMS로 연계

요구사항 고유번호		FUN-032
요구사항 명칭		CMS/CDN: CMS - CDN 연계 모듈
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 전송 네트워크 솔루션(CDN)과의 연계 모듈
	세부내용	○ 콘텐츠관리시스템(CMS)과 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)의 연계 모듈 지원 ○ 관리자 원 클릭 스위칭(CMS - CDN 전환) 서비스 제공

(5) 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		CMS/CDN: 스트리밍 품질관리
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	동영상 스트리밍 서비스 품질 모니터링 수행
	세부내용	○ 안정적인 서비스를 위한 품질 관리 및 운영 방안을 제시 - ISP별 동영상 서비스 상태 모니터링 - 유/무선 데이터 환경에서도 안정적인 스트리밍 제공을 위한 모니터링 ○ 품질 보고서 제출 방안 및 장애 처리 방안을 제시

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		CMS/CDN: 다운로드 품질관리
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	다운로드 서비스 품질 모니터링 수행
	세부내용	○ 안정적인 서비스를 위한 품질 관리 및 운영 방안을 제시 - ISP별 동영상 서비스 상태 모니터링 - 유/무선 데이터 환경에서도 안정적인 스트리밍 제공을 위한 모니터링 ○ 품질 보고서 제출 방안 및 장애 처리 방안을 제시

요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		CMS/CDN: SLA(Service Level Agreement)및 장애시간 보상기준
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	품질보장을 위한 SLA 설정 및 장애 시 보상기준 제시
	세부내용	○ 스트리밍 서비스 (SSL 서비스 포함) - 항목정의 : 전체 서비스 시간대비 스트리밍 가용 시간의 비율 - 적용범위 : 전체 스트리밍 서비스 - 목표수준 : 99.99% - 측정기준 : 가용률(%) = $(1 - \text{장애시간} / \text{서비스 시간}) * 100$ - 장애 : 스트리밍 재생실패 - 증빙 : 로그 데이터 및 장애시간 (당사 고객센터 장애시간 자료 대조확인) ○ 장애시간별 및 보상기준 제안

요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		LMS/DATA/AI: 인프라 장애 방지 및 복구
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	인프라 장애 방지 및 복구
	세부내용	○ 계약상대자는 클라우드 서버의 장애 발생 시 장애 발생 인지 시점으로부터 4시간 내 장애 처리 착수 하도록 하되 불가능할 시 발주처에 즉시 그에 대한 사유, 조치 계획, 처리 완료 예정 시간을 알려야 함 ○ 동일 장애가 반복하여 발생하지 않도록 재발 방지책을 마련해야 함

(6) 성능 요구사항

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 일반
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업 대상 시스템의 성능을 고려한 운영 방안을 제시해야 함 ○ 대상 시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시해야 함 ○ 시스템 성능 상태를 모니터링하도록 하여 성능상 문제를 미리 파악하여 조치해야 하며, 개인정보보호 및 시스템 보안을 위한 암호화 적용 등에 따른 성능 저하에 대비한 방안을 수립·적용하여야 함 ○ 대상 시스템은 사용자들이 연중 하루 24시간(24×365) 서비스를 제공할 수 있도록 가용성을 제공해야 함

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		웹 페이지 디스플레이 시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 정보시스템의 웹페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 내에 완전히 디스플레이 되어야 함(복잡도에 따라 최대 5초까지 고려함) ○ 이 요구사항은 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 50KB 이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용되지 않음 ○ 이 요구사항은 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음

요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		온라인 강의 동영상 업로드 시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 동영상 업로드 최대 용량 2GB 기준 10분을 넘기지 말아야 함 ○ 동영상 업로드 불가 현상이 나타나지 않아야 함 ○ 업로드 후 완료 예상 시간에 대해 사용자에게 제공하여야 하며, 백그라운드에서 업로드 작업이 지속되는 경우 사용자에게 설명 및 고지가 필요

요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		배치 성 업무 응답시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 일일 배치 업무는 10분 내 처리되어야 함 ○ 월 배치 업무는 1시간 내 처리되어야 함 ○ 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리에는 적용되지 않음

(7) 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 일반사항
요구사항 분류		보안 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 발주기관의 정보화사업 관련 정보보호 정책, 지침 및 매뉴얼 준수 ○ 해당 소요부서는 계약서의 보안사항을 준수하고 있는지를 감사할 권한을 가지며, 감사 시 필요한 근거 자료를 제공하고 현장 실사에 적극 협조 ○ 사업자는 사업 기간 중 1회 이상 의무적으로 보안 교육에 참여하고, 보안교육에 대한 구체적인 사항은 보안 담당자와 협의하여 진행 ○ 인적, 물적 자원에 대한 보안정책 및 지침을 수립하여 적용하고, 수시로 보안 진단 실시 ○ 외부 인력을 포함한 사업 수행 인력을 대상으로 주기적인 보안교육 실시 및 보안서약서 작성 등 보안관리 철저 ○ 본 사업수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행중은 물론 사업이 완료된 후에도 비밀 보안을 준수

		○ 사업수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행 후에도 주관기관의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하지 않아야 하며, 이를 위반 시 향후 법적 책임이 있음을 포함한 "보안서약서"를 작성하여 제출 ○ 「개인정보보호법」제26조 제1항에 따라 위탁계약 시 개인정보처리에 관하여 문서로 정해야 하는 최소한의 사항을 제시한 표준 개인정보처리위탁 계약서를 작성
--	--	--

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		보안지침 준수 및 개인정보 보호
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 각종 보안규정 및 지침을 준수하여 사업이 수행되어야 함(국가 정보보안 기본지침, 발주기관 내부 보안관련 지침 등) ○ 개인정보보호를 위한 「개인정보보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관련 법규 준수

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		소프트웨어 개발 보안
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 행정안전부 고시 제 2026-1호(2026.1.2.) '행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 및 운영 지침'제51조 제2항의 '소프트웨어 개발 보안 가이드'를 준용하여 사업을 수행 ○ KISA 「홈페이지 개발 보안 가이드」의 내용을 준수

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		접근 통제 및 권한 관리
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 비 인가자의 접근 및 정보시스템의 불법적인 접근을 차단하기 위해 사용자 별 또는 그룹별로 접근권한을 부여 ○ 업무별, 데이터 별 중요도에 따라 접근 권한을 차등 부여

요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		산출물 보안관리
요구사항 분류		보안 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 업체의 보안책임관의 관리 하에 있는 파일서버에 저장하여야 하며, 계정관리 및 접근권한 부여 ○ 사업수행 시 생산된 산출물 및 기록은 발주기관 보안관리 담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공.대여.열람을 금지 ○ 용역 종료 후 최종산출물에 대해 "대외비"임을 표기하여 발주기관에 제출하여야 하며, 기타 자료는 삭제 및 세단 후 폐기하고 발주기관 보안관리 담당자의 점검 ○ 최종산출물 및 컨설팅 자료는 컨설팅 수행업체의 보관을 금지함을 원칙으로 한다. 다만, 유지관리 등으로 필요한 경우에는 발주기관 보안관리 담당자의 승인을 득한 후 사용

요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		보안사고 유발 용역업체 엄중 처벌
요구사항 분류		보안 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 중요정보 유출 용역업체 적발 시 該기관이 「국가계약법 시행령」에 따라 입찰 참가자격 제한조치 엄격 적용한다.*「국가계약법 시행규칙」에 의거 1회 위반 시 1개월, 2회 위반 시 3개월 입찰제한 등 제재 가능 ○ 악성코드 전염·해킹 등 사고 유형별 및 위반자·업체·감독자 등 대상별 제재 기준에 따라 엄중 처벌 ○ 위반사항에 대한 「계약상대자 보안 위규 처리 기준」에 따름

요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		클라우드 보안 서비스 운영
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	클라우드 보안 서비스 운영
	세부내용	○ 제안사는 학습관리시스템의 보안 강화를 위하여 웹 방화벽을 제안하여야 하며, 이를 위한 서비스 비용 및 운영비를 사업비에 포함시켜야 함 - 보안 모니터링 및 탐지, 알림 - 사이버 위협 징후 실시간 대응 조치 및 보고 - 인프라 보안 솔루션 정책 기준 수립 및 설정 지원 - 보안 서비스 모니터링 및 가용성 체크 - 보안 신규 패턴 업데이트 및 정책 최적화 방안 수립 - 보안 위협에 대처하기 위한 최신 보안 동향 정보 제공 - 클라우드 환경에서의 침해사고 등 위협에 대한 탐지 / 차단 방안과 보안침해 사고 대응 방안 제시 ○ 업무망 관리자는 정보시스템에 사용되는 IP주소에 대한 관리 및 사설 주소 체계를 적용해야 함 ○ 인프라 관리 계정에 대한 MFA 적용 및 사용자 권한 부여함

요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		클라우드 서비스 이용을 위한 보안 계획 수립·제출
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	클라우드 서비스 이용을 위한 보안 계획 수립·제출
	세부내용	○ 타 클라우드 서비스 이용자는 구매자가 임차한 서버 및 통신망, 스토리지에 대한 접근이 원천적으로 차단될 수 있는 보안 계획을 세우고 이를 이행하여야 함 ○ 타 이용자의 가상서버 네트워크·시스템 장애 및 해킹 사고가 이용기관의 가상서버에 영향이 없어야 함

요구사항 고유번호		SER-009
요구사항 명칭		물리적 보안강화
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	물리적 보안강화
	세부내용	○ 비 인가자의 시스템 접근 및 프로그램 사용을 원천 봉쇄하고, 인가자의 자료 접근 및 가공을 위한 권한범위를 설정하여야 함 ○ 외부인 출입통제, 시건장치, 화재예방 등 물리적인 보안 장치를 설치해야 함 ○ 사업관련 운영장비(주전산기, 통신장비, 응용 S/W 등) 보안관리가 이루어져야 함 ○ 운영장비에 대한 비밀번호가 설정되어야 하며, 비밀번호 생성 시 다음의 규칙을 준수해야 함 < 암호화 규칙 > ① 사용자계정(ID)과 동일하지 않을 것 ② 개인 신상 및 부서 명칭 등과 관계가 없는 것 ③ 일반 사전에 등록된 단어는 사용을 피할 것 ④ 동일단어 또는 숫자를 반복하여 사용하지 말 것 ⑤ 사용된 비밀번호는 재사용하지 말 것 ⑥ 동일 비밀번호를 여러 사람이 공유하여 사용하지 말 것 ⑦ 응용프로그램 등을 이용한 자동 비밀번호 입력기능 사용 금지 ○ 계약상대자의 클라우드 센터 자체 보안관리 규정을 준수해야 함 ○ 임차사업 관련자료 회수 및 삭제조치 후 업체에게 복사본 등 임차사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표명의 확약서 징구되어야 함

(8) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트 관리 일반
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 각 단계별 체계적인 프로젝트 관리 방안 제시 ○ 사업수행 중에 이루어져야 할 각종 보고 계획을 상세히 제시 - 착수보고, 주간보고, 완료 보고, 업무협의 등 ○ 사업수행에 필요한 모든 장비, 집기, 운영 비품, 소모품, 공과금 등 제반 비용 일체는 사업수행업체 부담을 원칙으로 함 ○ 사업수행 단계에서 수시로 발주처와 설계, 컨셉 및 디자인, 메뉴 구성 등에 대하여 협의하고 그 결과를 반영해야 함 ○ 개발 시 사용되는 편집 TOOL 및 이미지, 콘텐츠의 라이선스 및 지적 재산권

		사용 여부는 사업수행업체의 책임으로 해결 ○ 일정 지연, 품질 저하 등 리스크 발생을 사전 예방하고 리스크 발생 시 사후 대처방안 제시 ○ 개발 및 운영단계에서 발생 가능한 각종 시스템 장애에 대비하기 위한 백업 및 복구 전략 제시
--	--	---

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		조직구성 및 인력관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 사업수행업체는 본 사업의 성공적인 추진을 위하여 사업 총괄책임자 1인을 임명하고 사업수행 기간 동안 성공적인 사업수행을 위한 현황분석 및 보고회를 정기적으로 실시하며, 발주처의 지시·감독을 받음 ○ 사업 총괄책임자는 사업수행업체 소속으로 재직자에 한함 ○ 본 사업에 투입되는 인력은 시스템의 안정적 지원을 위하여 계약 기간 동안 근무 가능한 인력을 투입 ○ 불가피한 사정에 의한 인력 변경 시 사업수행업체는 최소한 15일 이전에 유자격 대체인력을 포함 변경 사실을 사전 통보하여 승인을 받아야 하며, 변경으로 인한 업무 공백이 발생하지 않도록 교육 및 백업 계획을 수립 ○ 투입 전체 인원은 제안사가 분야별 인원을 명시하여 제시 ○ 사업수행 장소는 발주처와 협의하여 결정함

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		산출물 제출
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 산출물 내역 - 보고서 (사업수행계획서/주간 정기보고서/완료보고 등) - 상세추진일정표(WBS) - 보안서약서, 보안 관리 계획서 - 인터페이스 설계서 - 테스트 계획서, 단위/통합테스트 결과서 - S/W 라이선스(납품 S/W의 원본 CD 및 S/W 매뉴얼, 라이선스 등) - 시스템 설치내역서 (H/W, S/W) - 검수 확인서 - 매뉴얼 (사용자(학생/직원)/운영자) ○ 기타 산출물의 종류와 제출 시기, 제공 매체, 인쇄물 수량은 사업수행업체의 제안 내용을 근거로 추후 협의하여 조정

요구사항 고유번호		PMR-004																								
요구사항 명칭		일정관리 및 보고회 개최																								
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항																								
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 사업수행계획서 제출시 일정에 관한 내용은 WBS (Work Breakdown Structure)를 사용하여 세부 활동 내역까지 상세히 작성해야 함																								
		○ 일정은 수치화하여 진도를 보고할 수 있어야 하며, 해당 과정에서 계획 대비 10% 이상 지연이 발생 시 비상으로 간주하고 해결 방안을 수립하여 진도 보고서를 작성하고 실천해야 함																								
		○ 사업자는 사업을 수행하면서 착수/중간/완료 보고회를 개최해야 하며, 주간 및 월간 보고서를 제출해야 함																								
		○ 단, 발주기관이 사업의 원활한 이행을 위해 필요하다고 판단할 경우 보고회 개최를 보고서 제출로 대체할 수 있음																								
		<table><tr><th>구분</th><th>시기</th><th>내 용</th><th>보고서</th></tr><tr><td>착수보고</td><td>계약 후 2주 이내</td><td>- 사업수행 조직 소개 - 수행 계획 보고 - 수행방안 협의</td><td>사업수행계획서, 착수보고서 등</td></tr><tr><td>월간보고</td><td>월1회</td><td>- 월간 추진실적 및 향후 추진계획보고, 수행방안 점검</td><td>월간보고서 등</td></tr><tr><td>분기별 보고</td><td>3개월 단위</td><td>- 사업수행에 따른 단계별 완료보고</td><td>분기별보고서 등</td></tr><tr><td>검토회의</td><td>필요 시</td><td>- 주요현안 및 의사결정 사항 협의 - 발주기관에서 계약대상자에게 요청한 사항에 대한 진행사항 점검</td><td>검토회의 결과보고서 등</td></tr><tr><td>완료보고</td><td>사업 완료시점</td><td>- 사업 수행종료에 따른 과업 내용 및 사업결과 보고</td><td>완료보고서, 사업완료 관련 산출물 등</td></tr></table>	구분	시기	내 용	보고서	착수보고	계약 후 2주 이내	- 사업수행 조직 소개 - 수행 계획 보고 - 수행방안 협의	사업수행계획서, 착수보고서 등	월간보고	월1회	- 월간 추진실적 및 향후 추진계획보고, 수행방안 점검	월간보고서 등	분기별 보고	3개월 단위	- 사업수행에 따른 단계별 완료보고	분기별보고서 등	검토회의	필요 시	- 주요현안 및 의사결정 사항 협의 - 발주기관에서 계약대상자에게 요청한 사항에 대한 진행사항 점검	검토회의 결과보고서 등	완료보고	사업 완료시점	- 사업 수행종료에 따른 과업 내용 및 사업결과 보고	완료보고서, 사업완료 관련 산출물 등
		구분	시기	내 용	보고서																					
		착수보고	계약 후 2주 이내	- 사업수행 조직 소개 - 수행 계획 보고 - 수행방안 협의	사업수행계획서, 착수보고서 등																					
월간보고	월1회	- 월간 추진실적 및 향후 추진계획보고, 수행방안 점검	월간보고서 등																							
분기별 보고	3개월 단위	- 사업수행에 따른 단계별 완료보고	분기별보고서 등																							
검토회의	필요 시	- 주요현안 및 의사결정 사항 협의 - 발주기관에서 계약대상자에게 요청한 사항에 대한 진행사항 점검	검토회의 결과보고서 등																							
완료보고	사업 완료시점	- 사업 수행종료에 따른 과업 내용 및 사업결과 보고	완료보고서, 사업완료 관련 산출물 등																							

(9) 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		운영 사무국 지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구 사항 상세	세부 내용	○ 실무위원회 운영 지원(회의일정, 안건, 사전 연락 등) ○ 사업단별 기능개선 요청 사항 수렴 및 정리 ○ 실무위원회 기능 개선 요청 사항 전달 및 결과 공유

설명		○ 실무 위원회 회의록 작성 및 공유 ○ 사업단 공통 업무 수행 - 재직자/일반인 회원 인증 및 관리 - 재직자/일반인 문의 응대 - 별도 공통 업무(필요시) ○ 전화/메일/원격지원 업무 - 각 학교별 사업단 관리자, 교수자, 시스템 관련 기능 문의 및 안내 - 기능 문의 또는 운영지원 내 답변 처리 - 비교과 과목 관리업무 지원 ○ COSS 슈퍼관리자 업무 - 학기 생성, 수정, 관리 - 비밀번호 초기화 - 일반교류대학 승인관리 업무 외 지원 ○ SR 사이트 유지보수 - 시스템 관련 기능 문의, 오류사항, 타 시스템 연동 문의, 기능수정 요청 관련 대응 - 문의 들어온 내용 유지보수 SR사이트에 등록 (요청자, 요청내용, 사유 등 어떤 내용인지 명확하게 알 수 있도록 이력관리) - 접수된 내용에 대해 개발팀 이관 작업 완료 처리 업무
----	--	--

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		교육지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 일반요건 - 교육 일정 및 대상, 장소, 내용, 교재 등 기타 제반 사항은 발주처와 협의 후 결정 - 관리자 교육내용에는 시스템 운영과 관련된 시스템 전반의 내용 포함 ○ 분기별 정기 업데이트 교육 ○ 신규 교원 교육 (반기) ○ 사업단별 요청시 별도 교육 (사업단별, 분야별)

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 체계적인 시스템 운영을 위한 제반 기술 이전 ○ 시스템 구축 이후에도 관련 분야의 기술에 대한 지속적인 정보제공과 기술자문 ○ 사업수행업체는 시스템 구축기획 및 제작에 관련된 기술이전 대상을 구체적으로 제시하고, 실질적인 기술이전 계획을 제시해야 하며, 주관기관은 이를 보완 요청할 수 있음 ○ 프로젝트 전 기간에 걸쳐 생산된 산출물은 문서화하여 정리 이전되어야 함 ○ 프로젝트 완료 후 운영과 유지보수에 관한 방법은 문서화 제공 ○ 사업수행업체는 시스템 구축 후 업그레이드 정책 및 일정에 대한 방안 제시

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		보안 및 비밀유지
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 본 사업에 투입되는 기술 인력은 사업단 및 보안 관련 법규를 준수 ○ 정보의 변형, 유출 등에 대비한 보안체계 구현 및 복구대책 제시 ○ 비인가자의 접근 및 정보시스템의 불법적인 접근 차단을 위해 사용자 그룹별 접근 권한 부여 ○ 사업수행 과정에서 취득한 정보가 외부에 공개/유출되지 않도록 하며, 발생하는 일체의 보안사고에 대한 책임을 짐

요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		하자 및 유지보수 지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 사업수행업체는 검수 후 하자담보 책임 기간 동안 장애 또는 문제가 발생할 경우 2시간 이내 유지보수 및 기술지원을 함 ○ 구축된 시스템은 1주 7일 24시간으로, 365일 상시 운영 가능하여야 하며, 시스템 장애 시 복구대책 마련 ○ 납품한 전 제품에 대하여 월 1회 이상 정기예방 점검을 시행하고, 그 결과를 소정 양식으로 제출 ○ 발주처의 요구에 의한 운영에 따른 추가 기술지원 요구가 있을 시, 정상

		운영될 때까지 기술지원을 함 ○ 사업수행업체는 개발 이후 S/W 유지보수 및 문제점의 해결을 위한 효율적인 유지보수지원 체계 및 계획을 제시해야 하며, 다음과 같은 사항을 유지보수 활동에 포함 시켜야 함 - 개발된 시스템의 개선 계획 - 시스템 변경에 따른 S/W 포팅 - 장애 발생 시부터 해결까지의 유지보수 처리 절차, 지원범위, 지원방법 제시 ○ 유지보수 기간 중 나타나는 시스템 개발 부분의 수정사항이 반영되어야 함 ○ 향후 메뉴 추가, 삭제 및 변경에 대한 대응방안 제시
--	--	--

요구사항 고유번호		PSR-006
요구사항 명칭		기타사항
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 규격만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락 된 사항에 대하여 관리, 운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치 ○ 제안사는 요구조건을 정확히 분석하여 본 사업의 목적과 내용에 타당한 구축방법을 제시하여, 제시된 사항의 기능 및 효과를 구체적으로 제시하여야 함

1. 사업자 선정 방법

가. 참가자격

- 1) 국가, 공공기관 및 교육기관을 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동시행령에 결격사유가 없는 업체 컨소시엄
- 2) 소프트웨어진흥법 제24조 및 동법시행령 제17조에 의거 입찰 공고일 현재 소프트웨어사업자로 등록된 업체 컨소시엄
- 3) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조의 규정에 의해 입찰 참가 자격을 제한받는 기간 중에 있지 아니한 업체
- 4) 본 사업은 사업금액이 20억원 미만인 사업으로서, 「대기업 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」 (과학기술정보통신부 고시)에 의거 대기업 및 중견기업 소프트웨어 사업자가 아닌 업체
- 5) 입찰등록 및 제안서 제출을 필한 업체
- 6) 상기 자격을 만족하고, 입찰 등록을 완료한 업체
- 7) 본교 공고규격을 충족한 제품을 기한내 납품할 수 있는 업체
- 8) 고려대 전자입찰사이트(ten.korea.ac.kr) 에 업체등록을 필한 자

나. 사업자 선정 방식

1) 기본 방침

- 가) 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 우수 사업자 컨소시엄을 선정함
- 나) 사업 참여 자격을 충족하는 업체 컨소시엄을 대상으로 제한 경쟁 입찰을 통해 선정함
- 다) 제안 내용의 평가는 플랫폼 구축에 참여하는 첨단분야 혁신융합 대학사업단 (이하 “사업단”) 이 공동으로 참여하는 기술평가 위원회를 구성하여 평가함 (평가점수는 대외비로 처리)

2) 적용 규정

- 가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제43조 (협상에 의한 계약체결) 및 제43조의 2 (지식기반사업의 계약방법)
 - 나) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제10조 제2항 제3호 등
 - 다) 소프트웨어진흥법 제20조
 - 3) 입찰 및 낙찰 방식
 - 가) 입찰방식 : 제한 경쟁 입찰
 - 나) 낙찰방식 : 협상에 의한 계약
 - 4) 업체 컨소시엄 선정 및 계약 체결
 - 가) 선정된 업체 컨소시엄에 개별 통보
- ※ 일정과 제안 설명회 이후 절차는 사정에 따라 변경될 수 있음

2. 사업자 평가 방법

가. 평가 방식

- 1) 제출 서류 심사 및 기술 평가
 - 가) 제안요청서에서 제시한 제안 규격 및 수량의 적합 여부를 심사함
 - 나) 항목별 평가 배점 및 평가 방법은 사업단의 기준에 의해 실시되며 이에 대하여 제안사는 이의를 제기할 수 없음
 - 다) 평가 비중은 기술평가 90%, 가격부문 10%로 함
 - 라) 평가에 대한 세부 기준과 평가 점수는 공개하지 아니하며, 제안사는 평가 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음
- 2) 기술 평가 기준
 - 가) 소프트웨어 기술성 평가 기준(미래창조과학부고시 제2017-17호)을 기초로 본 사업의 특징과 사업 범위를 고려한 평가 기준을 선정하여 적용함
 - 나) 기술평가 기준은 사업단에서 임의로 조정할 수 있음

나. 우선 협상 대상 컨소시엄 선정 및 협상 절차

- 1) 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산한 종합평가 결과 최고 점수를 득한 1위 업체를 우선협상 대상 컨소시엄으로 지정하여 협상을 실시한다.

- 2) 협상 기간 내 우선협상 대상 컨소시엄과 협상이 이루어지면 차순위 업체 컨소시엄과의 협상은 생략하고, 협상이 결렬되면 동일한 조건으로 차순위 업체 컨소시엄과 협상을 실시한다.
- 3) 제안서의 기술능력 평가 합산점수가 **배점한도의 85% 미만**의 컨소시엄은 협상 대상에서 제외한다.
- 4) 종합평가 결과 동점시 기술평가 점수가 높은 업체를 우선협상 대상 컨소시엄으로 한다. (기술평가 동점시 평가항목의 배점이 높은 항목에 대하여 비교평가)
- 5) 협상대상 컨소시엄이 제안한 사업 내용 중 수정, 보완, 변경이 필요한 경우 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.
- 6) 평가 결과는 개별 통보하며, 미 선정업체 컨소시엄에 대한 통보는 생략한다.

1. 제안서 작성 안내

가. 일반사항

- 향후 사업 추진 방향은 필요 시 사업단 요청에 따라 조정될 수 있다.
- 사업단에서 필요 시 제안 참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.
- 참여 인력은 변경할 수 없으며 부득이한 경우 서면으로 사전에 요청하여 사업단의 허락을 받아야 한다.
- 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설할 수 없다.
- 시스템의 자체적 운영관리 능력을 최적화할 수 있도록 세부 교육 훈련 방안을 제시하여야 한다.
- 기타 시스템 운영 및 운영상 필요하다고 판단되어 사업단에서 추가 교육을 요청하는 경우 제안사는 이에 응하여야 한다.
- 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 개발물 및 산출물에 대한 소유권은 사업단에 있으며 사업수행 완료 즉시 제출한다.

나. 준수사항

- 제안서에는 본 제안 요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 제안요청서에 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부 작성 지침을 준용하여 제안서를 작성한다.
- 제안요청 내용을 충분히 숙지하여 본 사업의 취지를 확실히 이해하고 제안서의 내용을 꼭 필요한 사항 위주로 명확한 용어를 사용

하여 작성한다.

- 제안서 작성 시 불확실한 용어 및 추상적인 표현은 사용하지 말아야 한다.
- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며, “~가능하다”, “~할 수도 있다”, “~을 고려하고 있다”, “~라고 생각한다” 등과 같은 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.
- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출한다.
- 제출된 서류, 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 한다.
- 제안서를 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 때에는 선정을 무효로 한다.
- 제안요청서 상에 명기된 내용 중 해석이 불분명한 부분은 사업단의 해석이 우선한다.

다. 제안서 규격

- 제안서는 A4 양식에 세로 방향으로 작성하되, 부득이한 경우 A4 가로 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있다.
- 제안서는 한글 또는 파워포인트 또는 워드로 전체 100페이지(단면) 이내로 작성한다(제안서 페이지 수는 표지 및 간지 페이지를 제외하고 산정함).
- 제안서는 각 쪽에 일련번호를 부여한다.
- 제안서는 제본하지 않고 3 Hole 바인더로 제작해야 한다.
- 제안서는 인쇄물과 메일로 제출한다. 제출된 서류, 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 한다.

2. 제안서 작성 지침

목차	작성방법
I. 제안 배경 및 개요 1. 제안 배경 및 목적 2. 제안 범위 3. 사업 추진전략 4. 제안의 특징과 장점 5. 기대효과	- 제안사는 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 배경 및 목적, 범위, 추진전략, 특징과 장점 그리고 기대효과를 기술한다. 컨소시엄 구성 시 업체간 협력관계 등이 잘 기술이 되어야 한다.
II. 제안사 소개 1. 회사 개요 및 일반현황 2. 조직 및 인원현황 3. 주요 사업내용 4. 관련분야 보유기술 및 주요 사업 실적	- 회사 개요 및 일반 현황, 최근 3년간의 부문별 매출액을 기술한다. 컨소시엄 구성시 구성 회사에 대해서도 제안서에 포함한다. - 조직 및 인원 현황을 기술한다. - 주요 사업 내용을 분야별로 구분하여 제시한다. - 관련 분야 보유기술 및 주요 사업 실적을 기술한다.
III. 기술부문 1. 시스템 구축전략 2. 시스템 개발 방안 3. 시스템 시험 및 운영방안	- 사업 구축전략 작성 시 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략 및 방향성 등을 중심으로 상세히 기술한다. - 사업수행을 위한 주요 적용 기술 및 세부 개발방법론, 개발 도구에 대한 특징과 기능에 대해서 기술한다. - 개발방향 등에 대한 전반적인 개발 방안을 기술한다. - 보안 및 각 요구사항의 관련 법규를 이해하고 시스템의 관련성을 분석하여 적용할 보안기술 및 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시한다. - 타 기관에서 수행 했던 시스템 개발 및 운영 환경에 경험, 고려사항을 기술한다. - 분석/설계/개발 단계별 검증 방법과 테스트 방법에 대한 기술과 이행전략을 기술한다.
IV. 관리부문 1. 추진일정 계획 2. 수행조직 및 업무분장 3. 투입인력 및 이력사항 4. 사업관리 방안 5. 위험관리 방안 6. 성과관리 방안 7. 품질보증 방안 8. 산출물관리 계획 9. 보고 및 검토 계획	- 사업 추진예정 일정을 참조하여 전체적인 일정과 단계적인 일정을 상세히 기술한다. - 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 투입인력 계획을 제시한다. 컨소시엄 구성시 업체간 업무분장도 같이 제시한다. - 본 사업을 수행할 인력을 작업단위로 제시하고 투입인력에 대한 이력사항(기본인적, 경력, 사회경험, 기타사항)을 상세히 기술한다. - 업무별 참여인력은 개발 기간이 끝날 때까지 변경하지 않는 것을 원칙으로 한다. (단, 불가피한 경우 사업단의 승인을 득한 후 변경할 수 있으며, 사업단에서 참여인력에 대해서 교체를 요구할 경우 교체할 수 있다.) - 본 사업의 전체적인 사업관리를 위한 조직, 방법, 절차, 내용, 시스템 등을 포함한 사업관리, 위험관리, 성과관리, 품질보증 방안을 제시한다. (프로젝트 관리 시스템 소개) - 참여인력의 이직, 휴직, 퇴직에 대한 위험관리 방안을 제시한다. - 프로젝트 성과관리 및 품질보증을 위한 관리 방안을 제시한다.
V. 지원부문 1. 교육훈련 계획 2. 인수인계 및 기술이전 방안 3. 보안 수준 준수방안 4. 비상대책계획 5. 기타 지원 사항	- 시스템 운영 및 유지보수 등을 위한 기술이전에 대한 방안을 제시한다. - 사업 수행 종료 시 유지보수에 필요한 각종 교육방법을 제시한다. - 프로젝트 참여 인원의 보안 및 이직, 휴직, 퇴직에 대한 대처방안 및 지적재산권 보호, 기밀보안, 개인정보보호 등에 대한 방안을 제시한다. - 본 사업과 관련 지원 가능한 기타사항을 제시할 수 있다.

3. 제안 안내 사항

가. 제안서의 효력

- 1) 제안서의 내용은 계약 시 계약서와 동일한 효력을 가지며 그 내용이 사실과 다를 경우 이에 대한 책임은 제안사에 있음
- 2) 제출된 제안서는 사업단이 동의하지 않는 한 수정, 추가, 삭제할 수 없으며, 만일 사업단의 추가 또는 보완 요구가 있으면 문서로 제출하여야 하고, 이는 제안서의 일부분으로 간주함
- 3) 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않음

나. 제안서 제출 마감

- 1) 접수마감 : 공고기한 까지
- 2) 접수처 : 에너지신산업 혁신융합대학 사업단
- 3) 문의처 : 에너지신산업 혁신융합대학 사업단 02-3290-4672
(anhjun@korea.ac.kr)
- 4) 접수방법 : 온라인 접수
- 5) 제출서류
 - 제안서, 첨부서류 각 7부 (기술평가항목에 대한 제출서류 정보, 원본 최소 1부 포함)
 - 제안서 내용 파일
 - 가격 제안서(부가세포함) : 가격산출 근거표와 함께 1부를 별도로 밀봉하여 제출
 - 이외 입찰공고서에 안내된 자료 모두 추가 제출

다. 제안 설명회

- 1) 일정 및 장소 : 추후공지
- 2) 업체 컨소시엄당 발표시간 : 40분 이내 (발표 20분, 질의응답 20분)
- 3) 유의사항
 - 업체 컨소시엄당 발표시간은 해당 시점 사정 및 제안사 수에 따라 달라질 수 있음
 - 발표자료가 제안서와 상이한 내용이 있을 경우 이를 별도로 명기하여야 하며, 명기하지 않을 경우 평가에서 이로 인한 불이익을 받을 수 있음
 - 발표는 PM이 직접 진행하며, 제안 내용을 중심으로 하여야 함.

V

붙임

제안서 기술평가 항목 및 배점

업체명 :

평가자 :

(서명)

평가부문	평가부문 배점	평가항목	평가항목별 배점	평가항목 점수	비고
전략 및 방법론	18	사업 이해도	4		평가항목 배점한도 내 값으로 절대평가 함
		추진 전략	4		
		적용 기술	4		
		표준 프레임워크 적용	3		
		개발 방법론	3		
기술 및 기능	22	시스템 요구사항	4		
		기능 요구사항	4		
		보안 요구사항	4		
		데이터 요구사항	4		
		시스템운영 요구사항	3		
		제약 사항	3		
성능 및 품질	10	성능 요구사항	3		
		품질 요구사항	3		
		인터페이스 요구사항	4		
프로젝트 관리	10	관리 방법론	3		
		일정 계획	4		
		개발 장비	3		
프로젝트 지원	20	품질 보증	3		
		시험 운영	2		
		교육 훈련	3		
		유지 관리	3		
		하자 보수 계획	3		
		기밀 보안	3		
		비상 대책	3		
상생협력	5	상생 협력	5		
하도급계획 적정성	5	하도급계획 적정성	5		
합계	90	합계	90		

※ 소프트웨어 기술성 평가기준에 따라 작성되었으며 사업유형에 따른 평가항목이 조정됨.

※ 평가항목 점수는 제안사별 제안내용을 절대 평가하여 항목별로 평가한 점수를 합산 후 업체별 종합점수를 산정함.

기술제안서 평가항목 및 배점한도(제3조제1항 관련)

평가부문	평가항목	평가기준
전략 및 방법론	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지를 평가한다.
	추진 전략	개발업무 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진 전략을 수립하였는지 평가한다.
	적용 기술	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가한다.
	표준 프레임 워크 적용	표준 프레임워크 적용 여부와 적용 시 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고 실현 가능한 대응 방안을 제시하였는지 평가한다.
	개발 방법론	사업에 적정한 개발 방법론이 제시되었는지 평가하고, 실제 적용 사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 여부를 평가한다.
기술 및 기능	시스템 요구 사항	요구 규격을 충족하는 장비 제안 여부와 현 시스템과의 인터페이스 및 확장 가능성 여부를 평가한다. 또한 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지 관리에 대한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가한다.
	기능 요구 사항	기능 요구사항·기대사항·제약사항 등을 파악한 후 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지를 평가한다. 또한 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다.
	보안 요구 사항	요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안이 구체적으로 기술되었는지 평가한다. 또한 제안한 방안과 기술의 설계단계 반영 여부 및 구현단계까지의 적용 가능성을 평가한다.
	데이터 요구 사항	데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다.
	시스템운영 요구 사항	시스템 운영 요구 사항에 맞는 운영 절차 및 방법을 제시하였는지 평가한다. 또한 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안이 구체적으로 제시되고 있는지를 평가한다.
	제약 사항	목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안 및 테스트 방안이 수립되었는지 평가한다.
성능 및 품질	성능 요구 사항	요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는지, 이를 위한 방법론 및 분석도구가 기술되어 있는지 평가한다. 제안한 방안 및 기술을 통해 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는지를 평가한다.
	품질 요구	제공되는 개발 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 등이 품질 요구

평가부문	평가항목	평가기준
	사항	사항에 부합되는지 평가하고, 분석·설계·구현·테스트 등 각 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다.
	인터 페이스 요구 사항	시스템 인터페이스 : 타 시스템과의 연계에 대한 장·단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안을 도출하였는지를 평가한다. 사용자 인터페이스 : 사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스의 분석·설계·구현·테스트 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.
프로젝트 관리	관리 방법론	일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상·문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가한다.
	일정 계획	사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가한다. 또한 각 활동에 필요한 일정 계획이 적절히 수립되었는지를 평가한다.
	개발 장비	개발에 필요한 개발환경의 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가하고, 라이선스 등의 문제가 없는지 여부를 평가한다.
프로젝트 지원	품질 보증	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 「소프트웨어 진흥법」 제21조의 소프트웨어프로세스 품질인증(SP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 유효한 인증을 제시하는 경우 확인하고 평가한다. 이 경우 유효한 SP인증을 보유하고 있는 경우에는 우대할 수 있다.
	시험 운영	시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운동을 위해 필요한 각종 시험운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.
	교육 훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.
	유지 관리	시스템 공급자가 제시하는 유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.
	하자 보수 계획	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.
	기밀 보안	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다.
	비상 대책	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애대응 대책을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.
상생협력	상생 협력	공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 사업 참가자 중 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여비율(지분율)에 따라 등급을 평가한다. 단,

평가부문	평가항목	평가기준
		중소기업인 소프트웨어사업자가 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여 지분이 없는 경우는 “0”점을 부여한다.
하도급계획 적정성	하도급계획 적정성	소프트웨어사업 하도급 계획서 상의 하도급에 참가하는 자의 전체 하도급 금액 비율(100분의 50미만), 재하도급 여부, 개별 하도급 금액 비율(100분의 10이하) 등을 고려하여 「소프트웨어 진흥법」에 따라 적정하게 계획하였는지를 평가한다. 다만, 하도급을 하지 않는 경우 최고등급을 부여할 수 있다.

- 평가항목은 제4조제1항에 따라 소프트웨어사업의 유형 및 특성별로 가감 조정할 수 있음
- 총 배점한도는 100점이며, 사업의 유형 및 특성 등에 따라 각 평가항목별로 배점한도를 정하고 평가항목의 합인 각 평가부문별 배점한도는 30점을 초과하지 못함. 다만, 총 배점한도가 100점 이하인 경우 그 비율에 맞게 각 평가 부문별 배점한도를 조정하여야 함
- ‘상생협력’, ‘하도급 계획 적정성’ 각 평가 부문의 배점한도는 5점 이상으로 함.
 - 다만, 「소프트웨어 진흥법」 제48조제2항 및 제4항에 따른 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가 제한되는 사업일 경우 ‘상생협력’ 평가항목은 제외 가능하며, 하도급을 허용하지 않는 사업일 경우 ‘하도급계획 적정성’ 평가항목은 제외 가능
 - ‘상생협력’ 평가항목의 중소기업인 소프트웨어사업자 참여 공동수급체 지분율별 평가등급은 아래 표와 같음

중소기업인 소프트웨어사업자 참여 지분율	평가 등급
50% 이상	5등급
45% 이상~ 50% 미만	4등급
40% 이상~ 45% 미만	3등급
35% 이상~ 40% 미만	2등급
35% 미만	1등급

※ 「소프트웨어 진흥법」 제48조제3항제4호에 따른 민간투자형 소프트웨어사업의 경우에는 “중소기업인 소프트웨어사업자 참여 지분율”을 “공공부문이 부담하는 사업비 중 중소기업인 소프트웨어사업자 참여 지분”으로 산정

- 각 평가항목은 5등급 내외를 기준으로 기술제안서별로 절대 또는 상대평가하며, 상대평가 시 우열을 가리기 어려운 경우에는 동일한 점수를 부여할 수 있음
- 평가부문별 점수 계산식

$$\text{평가부문별 점수} = \sum_{k=1}^n \text{평가항목 배점}_k \times \left(\frac{\text{평가항목의 취득등급 값}_k}{\text{평가항목의 등급최고값}_k} \right)$$

※ k는 평가부문의 개별 평가항목임

제안서 관련 서식

- 서식 1 : 입찰 참가 신청서
- 서식 2 : 일반현황 및 주요연혁
- 서식 3 : 조직 및 인원 현황
- 서식 4 : 자본금 및 최근 3년간 매출액
- 서식 5 : 주요사업 수행실적
- 서식 6 : 실적증명원
- 서식 7 : 프로젝트 수행 조직표
- 서식 8 : 참가기술자의 자격 및 경력요약
- 서식 9 : 참가기술자 및 전문가 경력
- 서식10 : 정보비공개 동의서
- 서식11 : 서약서
- 서식12 : 외부 용역사업 보안특약
- 서식13 : 사업자 보안위규 처리기준
- 서식14 : 보안 위약금 부과 기준
- 서식15 : 보안서약세(업체대표용)
- 서식16 : 보안서약세(용역업체 직원용)
- 서식17 : 비밀유지서약서
- 서식18 : 표준 개인정보처리 위탁계약서

입찰 참가 신청서

※아래 사항 중 해당하는 경우에만 기재하시기 바랍니다.

신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		생 년 월 일	
입찰개요	입찰공고 (지명) 번호		입찰일자	
	입찰건명			
대리인· 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.	
	성 명 : (인)			
	생 년 월 일 :		사용인감 (인)	
본인은 위의 번호로 공고한 귀 사업단의 경쟁입찰에 참가하고자 사업단에서 정한 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합 니다. 첨 부 : 입찰공고에서 정한 입찰등록 구비서류 2026. . . 신청인 (법인인감 날인) 첨단분야 혁신융합대학 빅데이터사업단장, 에너지신산업 사업단장, 차세대반도체사업단장, 인공지능사업단장, 실감미디어사업단장, 에코업사업단장, 이차전지사업단장 / 인문사회 융합인재양성 사업단장 귀하				

입찰서

※아래 사항 중 해당하는 경우에만 기재하시기 바랍니다.

신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		생 년 월 일	
입찰개요	입찰 공고 (지명) 번호		입찰 일 자	
	입찰 건 명			
	금 액	금	원정(부가가치세 포함) ₩ _____	
대리인· 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : (인) 생 년 월 일 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)	

본인은 위의 번호로 공고한 귀 사업단의 경쟁입찰에 참가하고자 사업단에서
정한 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 수락되면 계약조건에 따라 위의 입찰금액
으로 계약 내용을 성실히 이행할 것을 약속하며 입찰서를 제출합니다.

2026. . .

신청인 (법인인감 날인)

첨단분야 혁신융합대학 빅데이터사업단장, 에너지신산업 사업단장,
차세대반도체사업단장, 인공지능사업단장, 실감미디어사업단장,
에코업사업단장, 이차전지사업단장 / 인문사회 융합인재양성 사업단장
귀하

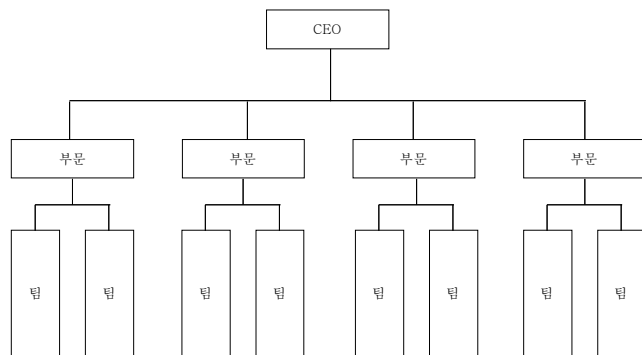
일반현황 및 주요연혁

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야		사업자 번호	
주 소			
연 락 처	전화번호 : 팩스번호:		
회 사 설 립 년 도	년 월		
해 당 부 문 사 업 기 간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
주 요 연 혁 (요 약)			

· 상기 양식은 제안사에 따라 일부항목 변경 가능

조직 및 인원 현황

1. 조직 현황



2. 인원 현황

구분	컨설팅	PM	PL	프로 그래머	디자이너	마케팅 / 영업	품질	교육	기타	계
기술사										
특급기술자										
고급기술자										
중급기술자										
초급기술자										
기능사										
합 계										

· 상기 양식은 제안사에 따라 일부항목 변경 가능, 프리랜서는 인원현황에서 제외

자본금 및 최근 3년간 매출액

□ 제안사명 :

(단위 : 백만원)

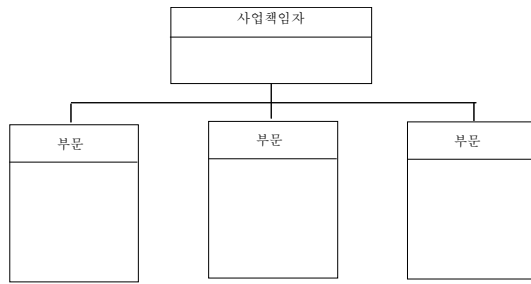
구 분		2022년	2023년	2024년	합계	평균
총 자 산						
자 기 자 본						
유 동 부 채						
고 정 부 채						
유 동 자 산						
당기 순이익						
부문별 매출액	○부문					
	○부문					
	○부문					
	○부문					
	계					
자기자본비율						
자기자본순이익율						
유 동 비 율						
부 채 율						

· 결산 공고된 대차대조표 및 손익계산서 첨부

[서식5]

- 비고에는 사용 개발방법론을 이용했을 때 기재
- 주요사업에 대하여 사업수행실적 증명원을 첨부함

프로젝트 수행 조직표



- 분야별 책임자를 명시해야 함
- 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고될 수 있도록 직위별로 기재함

참가기술자의 자격 및 경력요약

□ 제안사명 :

분야별	성명	직급	기술등급	근무경력	소속	최종학교	참여율 (%)	담당업무
사업 책임자								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								

- 투입될 기술자에 대하여만 기재, 상주/비상주 구분
- 연령 및 근무경력은 제안일 현재를 기준으로 기재
- 사업책임자(Project Manager)는 반드시 투입율 100%(전담) 가능자로 인선
하여 기재
- 각 부문별 소계 및 전체 합계를 기술

정보 비공개 동의서

본인은 귀 첨단분야 혁신융합대학 7개 사업단 및 인문사회 융합인재양성사업단 4개 사업단(이하 “사업단”)의 「2026년도 첨단분야 혁신융합대학 COSS/HUSS 허브 (허브 LMS) 교육 플랫폼 및 클라우드 유지보수 및 운영지원」 용역과 관련하여 취득한 각종 정보에 대하여 제 3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 사업단이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

20 . . .

상 호 (법인명) :

주 소 :

대 표 자 : (인)

사업자등록번호 :

첨단분야 혁신융합대학 빅데이터사업단장, 에너지신산업 사업단장,
차세대반도체사업단장, 인공지능사업단장, 실감미디어사업단장,
에코업사업단장, 이차전지사업단장 / 인문사회 융합인재양성 사업단장 귀하

서 약 서

회 사 명 :

사업자등록번호 :

주 소 :

연 락 처 :

귀 첨단분야 혁신융합대학 7개 사업단 및 인문사회 융합인재양성사업단 4개 사업단에서 공동으로 추진하는 「 2026년도 첨단분야 혁신융합대학 COSS/HUSS 허브 (허브 LMS) 교육 플랫폼 및 클라우드 유지보수 및 운영지원」 용역입찰과 관련하여 아래와 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 아 래 -

가. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

나. 기술평가를 위해 구성된 기술평가위원회의 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.

20 . . .

서 약 자 : 대 표

(인)

첨단분야 혁신융합대학 빅데이터사업단장, 에너지신산업 사업단장,
차세대반도체사업단장, 인공지능사업단장, 실감미디어사업단장,
에코업사업단장, 이차전지사업단장 / 인문사회 융합인재양성 사업단장 귀하

외부 용역사업 보안특약

- ① 사업자는 사업단(이하 “갑”이라 한다.)의 보안규정을 위반하였을 경우 [서식 13]의 ‘사업자 보안위규 처리기준’에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치 한다.
- ② 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 누출금지 대상 정보’에 대한 보안 관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보누출 시 「국가계약법 시행령」 제76조에 따라 사업자를 부정당 업체로 등록한다.
- ③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출하여서는 안 되며, 사업종료 시 계약 담당자 및 정보보호 담당자의 입회하에 완전폐기 또는 반납해야 한다.
- ④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대하여 정보보안전문가 또는 전문 보안 점검 도구를 활용하여 보안취약점을 점검하고, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 반드시 제출하여야 한다.

[누출금지 대상 정보]

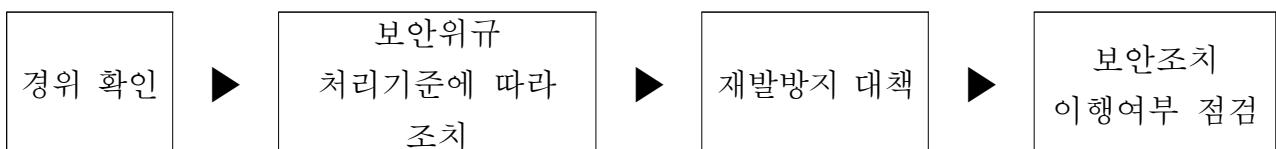
1. 정보시스템 내·외부 IP주소 및 운영 현황
2. 정보시스템 구성현황(서버 용도 및 사양 등) 및 전산망 구성도
3. 사용자 계정, 비밀번호 등 시스템 접근권한 정보
4. 정보시스템, 전산망, 정보보호시스템 보안정책 정보
5. 용역사업 산출물 및 관련 프로그램 소스코드
6. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 내부문서
7. 「개인정보 보호법」 제2조 제1호의 개인정보
8. 그 밖에 대외비 등 “갑”이 공개 불가하다고 인정한 자료

사업자 보안위규 처리기준

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
심각	1. 비밀 및 대외비급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹 시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 마. 참여인원에 대한 보안서약서 미징구 및 교육 미실시 2. 사무실(작업장) 보안관리 허술 가. 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, USB 등 보조기억매체 기술적 통제 미흡 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안 관련 프로그램 강제 삭제 및 중지 아. 제공된 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 자. 바이러스 백신 정품 S/W 미설치	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
보통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 중요정보에 대한 자료 인수·인계 절차 미 이행 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 출입 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 불순응 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 쏙아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 사. 정보시스템 반입시 바이러스 백신 미검사 또는 반출시 자료 삭제 미확인 아. 바이러스 백신 최신 업데이트 또는 정밀점검 미실시	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 장비 운용 미숙 나. 정보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반 다. PC 월1회 보안 점검 미이행	◦ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

※ 사업자 보안위규 처리 절차



보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각1건	중대1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	1천만원 이하	500만원 이하	100만원 이하

가. 위약금 규모는 사업 규모에 따라 조정

나. 위규 수준은 [서식 13] 사업자 보안위규 처리기준 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

※ 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 크므로 타 항목과 별도 부과

보안서약서 [용역업체 직원용]

2026년도 첨단분야 혁신융합대학 COSS/HUSS 허브 (허브 LMS) 교육 플랫폼 및 클라우드 유지보수 및 운영지원 사업 관련 업무(기술지원, 개발, 기타)를 수행하는 협력회사, 상주파견업체, 기타 외부업체 직원들은 본 서약서가 업무기간뿐만 아니라 업무 해제 후에도 일정기간 적용될 수 있음을 인식하고 숙독하신 후 서명하기 바랍니다.

1. 나는 사업단으로부터 취득한 모든 정보를 관련 업무에 한해 이용할 것이며 개인적으로 사용하거나 별도 보관하지 아니한다.
2. 나는 사업단으로부터 제공받은 각종 정보자산을 무단 변조, 복사, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 관리하겠다.
3. 나는 지원업무와 무관할 경우 상대가 누구이건 간에 알 필요가 없는 자에게 업무 중 취득한 소유정보를 누설하지 않겠다.
4. 나는 명백히 허가 받지 않은 정보나 시설에 접근하지 않으며, 사업단 관련 업무를 수행할 때만 허가받은 처리시설(정보시스템, 정보, 데이터, 전산자원 등)을 이용한다.
5. 나는 업무지원을 원격에서 해야 할 경우는 반드시 사업단 업무 담당자에게 사전 통보하고 담당자의 승인 하에 원격업무지원을 수행하겠다.
6. 나는 허가 없이 사업단의 정보자산을 외부로 반출하지 않는다.
7. 나는 자신에게 할당된 사업단의 모든 자원(ID/패스워드, IP, 출입증 등)과 사용권한을 타인과 공동사용 또는 누설치 않겠다.
8. 나는 사업단의 정보보안 규정 및 절차 등을 준수하겠다.
9. 나는 퇴직/업무해제/파견종료 시 사업단으로부터 제공받은 모든 정보자산을 반드시 반납할 것이며, 이후에도 사업단의 모든 업무 기밀은 물론이고 기타 누설됨으로 인해 사업단에 손해가 될 수 있는 정보에 대하여는 일절 누설하지 않겠다.

나는 상기 사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 동의하며 서약서의 보안사항을 위반하였을 경우에는 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’ 등 관련 법령에 의한 민/형사상의 책임 이외에도 사업단의 관련 규정 및 절차에 따른 징계조치 등 불이익도 감수할 것이며 사업단에 끼친 손해에 대해 지체없이 변상 및 복구할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

서 약 자 업 체 명 :

(용역업체 직원) 직 위 :

성 명 :

(서명/인)

용 역 업 무 :

*상기의 개인정보는 개인정보보호법 제15조1항4호, 6호에 따라 수집, 이용 됩니다.

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보처리업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용할 수 있습니다.

표준 개인정보처리 위탁 계약서

○○○(이하 “위탁자”이라 한다)과 △△△(이하 “수탁자”이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2024-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 () 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다. 1)

- 1.
- 2.
- 3.

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무를의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

1) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호)에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 2)

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여

2) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ()회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

위탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 :

수탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 :

(인)